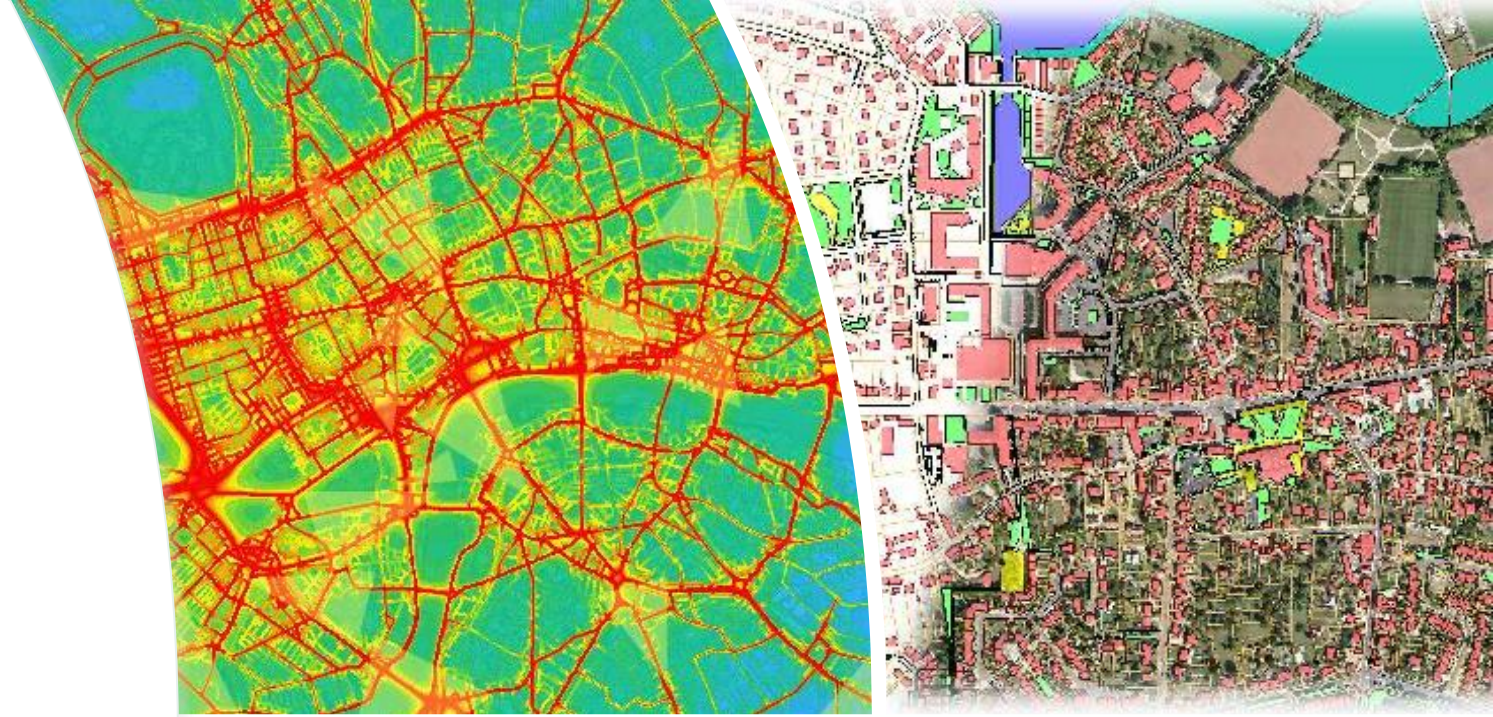
nathalie.molines@utc.fr
Poste 44.60
Bureau O.211



# UR06 Géomatique

## Cours n°2 – Le SIG en détail



# Plan du cours



**1. Rappel des notions vues dans le cours n°1**



**2. Géomatique et SIG**

Définition, Géomatique & SI, SIG dans les organisations



**3. À quoi sert un SIG ?**

Approche par les domaines d'application



**4. Historique du SIG**



**5. Du monde réel à l'information géographique**

Comment décrire et mesurer une réalité complexe et variée ?

## *Quels sont les types d'information manipulés ?*

- Chiffres et textes
- Graphiques et images
- Cartes et plans

## *Quelle est la spécificité de l'information géographique ?*

- Localisée sur la surface terrestre dans un système de coordonnées
- Renvoie à un système de projection précis

## *Quelles sont les composantes de l'information manipulées ?*

- spatiale : position, forme, relations aux autres objets
- thématique

# Qu’est-ce qu’un SIG ?

# Géomatique

**GÉOgraphie + inforMATIQUE**

*« La géomatique est une discipline ayant pour objet la **gestion des données à référence spatiale** par l'intégration des sciences et technologies reliées à leur **acquisition**, leur **stockage**, leur **traitement** et leur **diffusion**. »*

*Bergeron 1992*

Source : Marcel Bergeron, 1992, Vocabulaire de la Géomatique.
Disponible sur www.gred.ird.fr › content › download › version › file › introColloque130110

# Géomatique

## Le SIG est constitué de 5 éléments :

- **Des données géographiques** faisant référence à un ou plusieurs « objets » localisés sur la terre ;
- **Un logiciel** permettant de réaliser des actions sur ces données (acquisition, archivage, analyse, affichage, abstraction et anticipation) ;
- **Du matériel informatique** permettant de récolter les données issues du terrain et de les traiter au bureau (ordinateur, GPS de terrain, sondes, etc…) ;
- **Du savoir-faire** correspondant aux connaissances techniques des logiciels, des types de données et du type d'actions pouvant être réalisées sur ces données qui permettent de les exploiter au mieux ;
- **Des utilisateurs** pouvant être experts SIGistes ou de simples néophytes en fonction du type de travail souhaité sur SIG .

# Géomatique

La géomatique regroupe des tâches diverses :

- **Saisie, contrôle, normalisation, diffusion, documentation et mise à jour des données** (de référence ou des services métiers) ;
- **Suivi des projets internes et externes** à la structure (rôle de conseiller) ;
- **Développement de projets** (interne au SIG ou à d'autres services métier) ;
- **Support utilisateur** (formation, aide ponctuelle, production cartographique) ;
- **Animation du SIG**

→ Ces différentes activités classent les SIG dans la famille des **systèmes d'information**.

# SIG ???

SIG = Système d'Information Géographique

# Une première définition assez complète :

*« Un **SIG** est l'ensemble des **structures**, des **méthodes**, des **outils** et des **données numériques** constitué pour rendre compte de **phénomènes localisés** et faciliter les **décisions** à prendre dans un espace donné. »*

*Joliveau, 2002*




http://aitf-sigtopo.blogspot.com/p/blog-page_7837.html

# Les trois dimensions des SIG (Pornon, 2011)

- **La dimension organisationnelle => QUI ???**

  *Quelle taille de projet, qui est impliqué, comment, qui sont les acteurs, quelles stratégies…*

- **La dimension territoriale => OU ???**

  *Quel territoire est concerné, quels sont les phénomènes que l'on souhaite étudier, quels sont les objectifs poursuivis ?*

- **La dimension thématique => QUOI ???**

  *Quels domaines d'activités sont concernés par le SIG ? SIG mono ou pluri thématique ?*

# Le G des SI…

Les SIG apportent une capacité unique au SI : celle **d'associer**, de **comparer** ou de **croiser** des données en les **projetant sur un espace géographique**.

# Le G des SI…

Les SIG apportent une capacité unique au SI : celle **d'associer**, de **comparer** ou de **croiser** des données en les **projetant sur un espace géographique**.



# 5 questions auxquelles répond le SIG
(quel que soit son domaine d'application)

- **Où ?** *Où se situe le domaine d'étude et quelle est son étendue géographique ?*

→ **Analyse locale**

- **Quoi ?** *Quels objets peut-on trouver sur l'espace étudié ?*

→ **Analyse thématique**

- **Comment ?** *Comment les objets sont-ils répartis dans l'espace étudié et quelles sont leurs relations ?*

→ **Analyse spatiale**

- **Et si ?** *Que se passerait-il s'il se produisait tel événement ?*

→ **Prospective & Simulation**

- **Pourquoi et Quand ?** *Quel est l'âge d'un objet ou d'un phénomène ?*

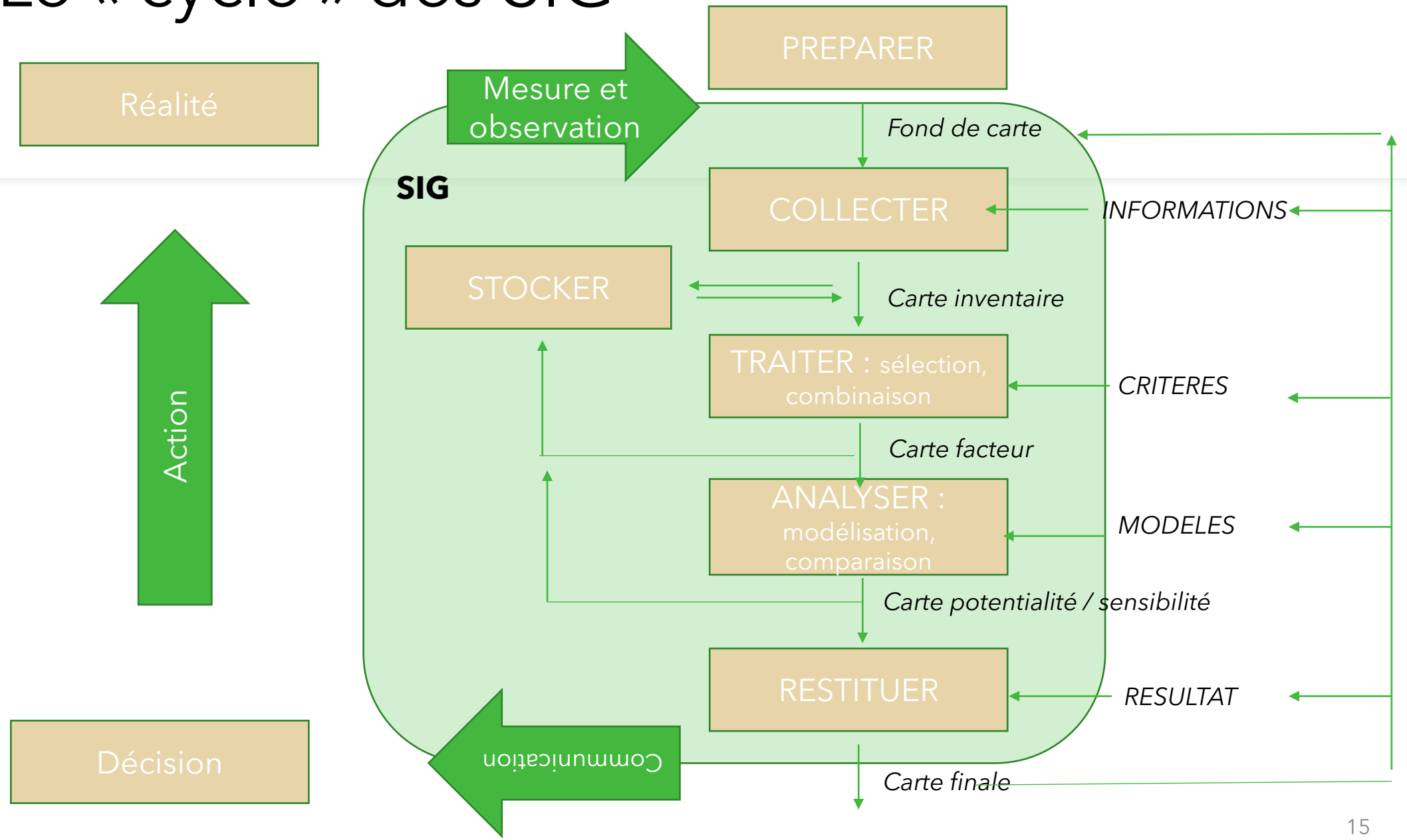
→ **Analyse temporelle**

**Accroissement de la complexité**

| Objectifs d'étude | Problèmes à résoudre | Contexte de l'analyse | |
|---|---|---|---|
| **Localisation** | *Qu'y a-t-il à tel endroit ?*<br>Un endroit peut être déterminé par un nom, par des coordonnées géographiques en latitude et longitude ou dans un système de grille, par une adresse postale ou en fonction du **voisinage** d'un objet. | Analyse locale | *Domaines d'usage courant des **SIG vectoriels*** |
| **Répartition** | *Où trouve-t-on tel genre de phénomène ?*<br>Ex : où trouve-t-on des boisements d'épicéas âgés de plus de 50 ans ? | Analyse thématique | |
| **Évolution** | *Qu'est-ce qui a changé – et où – depuis telle date ?* | Analyse diachronique | *Domaines d'usage courant des **SIG raster*** |
| **Distribution** | *Quelle est la forme, la structure spatiale générale de tel phénomène ? Quels écarts à cette structure ? Quelles relations existent entre les différentes variables géographiques ?* | Analyse spatiale | |
| **Modélisation** | *Que se produirait-il si les éléments d'une relation spatiale changeaient ?*<br>Ex : Quelle influence auraient les déplacements et/ou la modification du réseau routier ? | Simulation de processus spatialisé | |
| **Optimisation** | *Où et comment localiser ou transformer au mieux telle structure spatiale pour atteindre tel objectif ?*<br>Ex : Comment localiser des équipements et organiser leur desserte dans un souci d'équité sociale ? | Aide à la décision | |

*Tableau adapté de D. W. Rhind (1993), Worral (1991) et M. Thériault (1995)*

# Le « cycle » des SIG



# Les SIG dans les organisations

- La **localisation** des phénomènes étant capitale dans un environnement de plus en plus contraint, le SIG est aujourd'hui largement déployé comme **outil de gestion urbaine** ou **de concertation et d'aide à la décision** ( par ex pour l'élaboration de documents de planification communaux).

- On trouve donc dans les organisations des usages de niveau plutôt **opérationnel**, d'autres au niveau plus **tactique** et d'autres plus **stratégique**

# Les enjeux des SIG dans les organisations (1)

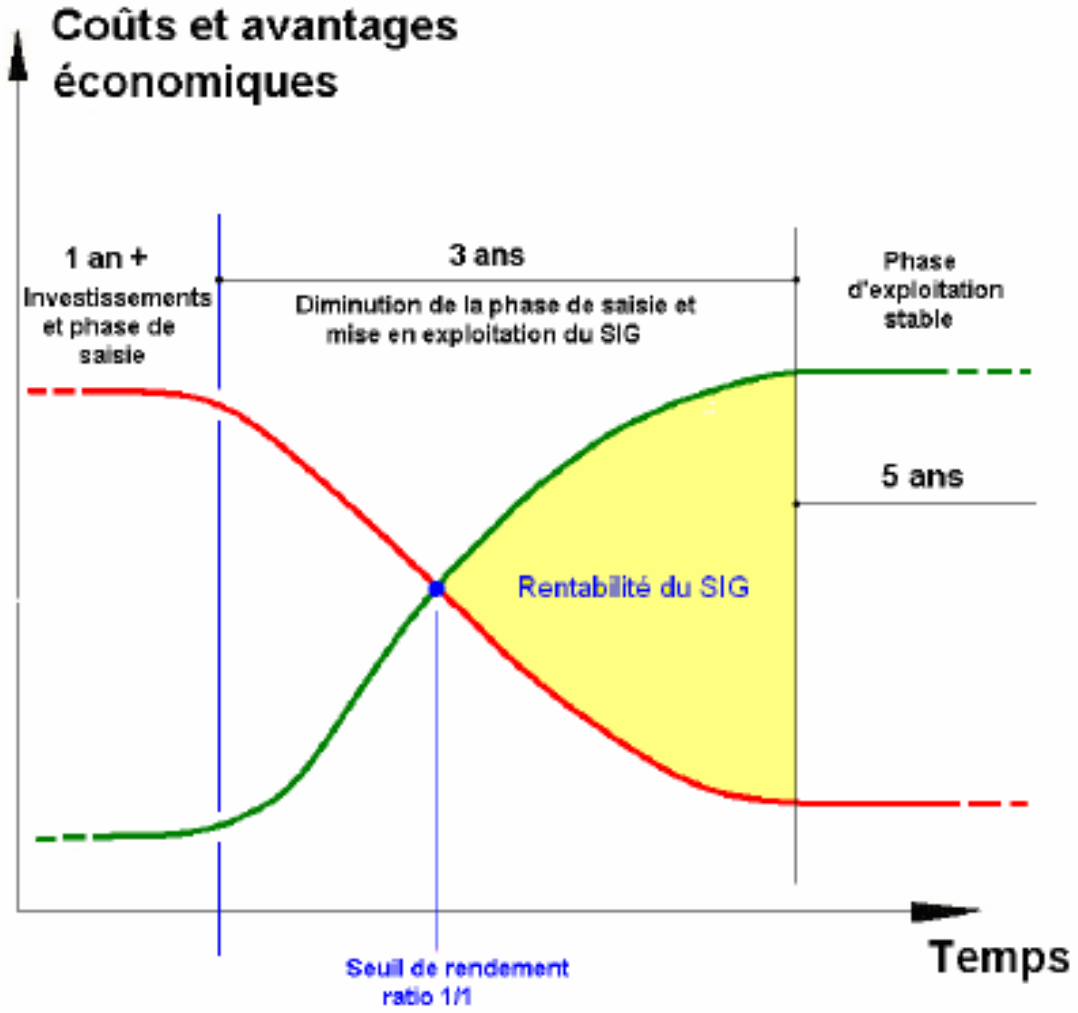
- Enjeux techniques : **articulation des outils** permettant de manipuler les données sur le territoire et **capitalisation des données** produites pour optimiser leur utilisation.
- Enjeux humains, culturels, cognitifs : chaque acteur concerné par le SIG aura un **métier**, une **culture technique**, un **modèle cognitif** différents. Son rapport au territoire sera spécifique et engendra des rapports spécifiques, tant avec les autres acteurs qu'avec l'outil lui même.
- Enjeux d'ordre juridique : par rapport à la collecte, la diffusion et la normalisation de l'IG.
- Enjeux financiers : le SIG a un **coût** (investissement et fonctionnement) et les organisations s'interrogent souvent sur sa **valeur ajoutée et sa rentabilité**.

# Les enjeux des SIG dans les organisations (2)

- Enjeux organisationnels : **organisation des services** mais aussi aspects plus sociologiques (phénomènes de pouvoir, rétention d'information, coopération entre acteurs…).
- Enjeux territoriaux : l'IG est souvent le pivot de nombreux **partenariats inter-organisationnels** et peut être utilisée comme un **moyen de communication** entre diverses expertises et cultures du territoire.
- Enjeux citoyens : modernisation des organisations publiques et du service rendu au citoyen (**diffusion plus rapide et plus facile** de l'IG).
- Démocratisation « électronique » : participation des SIG aux processus de consultation des citoyens (***P****ublic* ***P****articipation* ***G****eographic* ***I****nformation* ***S****ystem*).

# Un exemple d'enjeu financier :

*la courbe coût-avantage liée à la mise en place d'un SIG à la Stéphanoise des Eaux*



# À quoi sert un SIG ?

# Domaines et contextes d'application

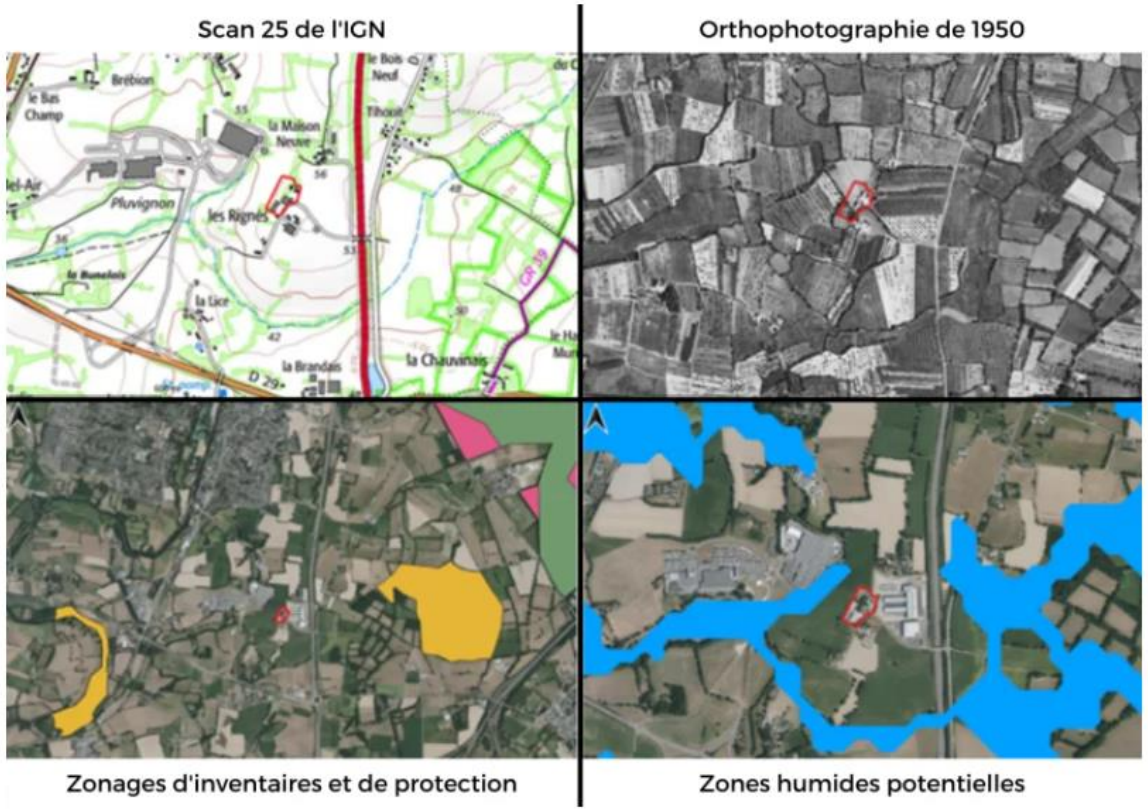
- **Multiples**… :
  - Partout où la localisation d'objets, de processus ou de phénomènes est nécessaire à la gestion ;
  - Environnement, gestion de réseau, défense, géomarketing, agriculture de précision, gestion territoriale, navigation embarquée, aménagement…
- …et **variés** :
  - Une communauté de communes qui définit son PLUi(H) ;
  - Une société de transport qui gère une flottille de camions ;
  - Un commissariat qui visualise et analyse la criminalité ;
  - Un parc naturel qui souhaite réintroduire une espèce animale.

# Exemples d'utilisation

- **LE SIG COMME OUTIL DE PRÉPARATION AUX PHASES DE DIAGNOSTIC SUR LE TERRAIN :**:
  - Le SIG permet de visualiser l'environnement global de la zone d'étude ce qui facilitera, par la suite, la récolte des données.
    - localiser l'aire d'étude dans son environnement à différentes échelles (étude de Scan25 de l'IGN, Cartes géologiques, du BRGM, …) ;
    - superposer la zone d'étude avec des cartes anciennes pour voir l'évolution temporelle du territoire ;
    - étudier la position de l'aire d'étude par rapport aux zonages règlementaires et d'inventaires (Natura 2000, ZNIEFF, réserves naturelles, etc.);
    - identifier des grands types d'habitats qui seront rencontrés (occupation du sol, typologies de formes urbaines, etc.);
  - Permet de mieux comprendre les enjeux globaux du site et de définir quels types d'inventaires seront à mettre en place pour répondre au mieux aux missions demandées par le client.

# Exemples d'utilisation

- **LE SIG COMME OUTIL DE PRÉPARATION AUX PHASES DE DIAGNOSTIC SUR LE TERRAIN :**




*4 captures d'écran de cartes : Scan 25 de l'IGN – Orthophotographie de 1950 (GéoBretagne)/ – Zonages d'inventaires et de protection (INPN) – Zones humides potentielles (SIG réseau zones humides)*

# Exemples d'utilisation

- **LE SIG COMME OUTIL DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LE TERRAIN :**
- Une fois sur le terrain, le SIG va aider les Chargé.es d'études dans leur prise de données au cours de leur diagnostic. Suivant l'objet du diag, ils/elles pourraient par exemple, localiser les stationnements « sauvages », localiser les commerces fermés, inventorier des espèces végétales ou animales …
- Les photographies d'élément important seront directement géolocalisée sur le site grâce au GPS des appareils de terrain (tablette, smartphone, station de mesure, etc…). Ces observations sont également complétées de commentaires permettant de préciser ce qui a été vu en temps réel (date de l'observation, nom de l'espèce, nombre d'individus, comportement sur le site, type d'observation, etc…).

# Exemples d'utilisation

- **LE SIG COMME OUTIL DE COLLECTE DE DONNÉES SUR LE TERRAIN :**

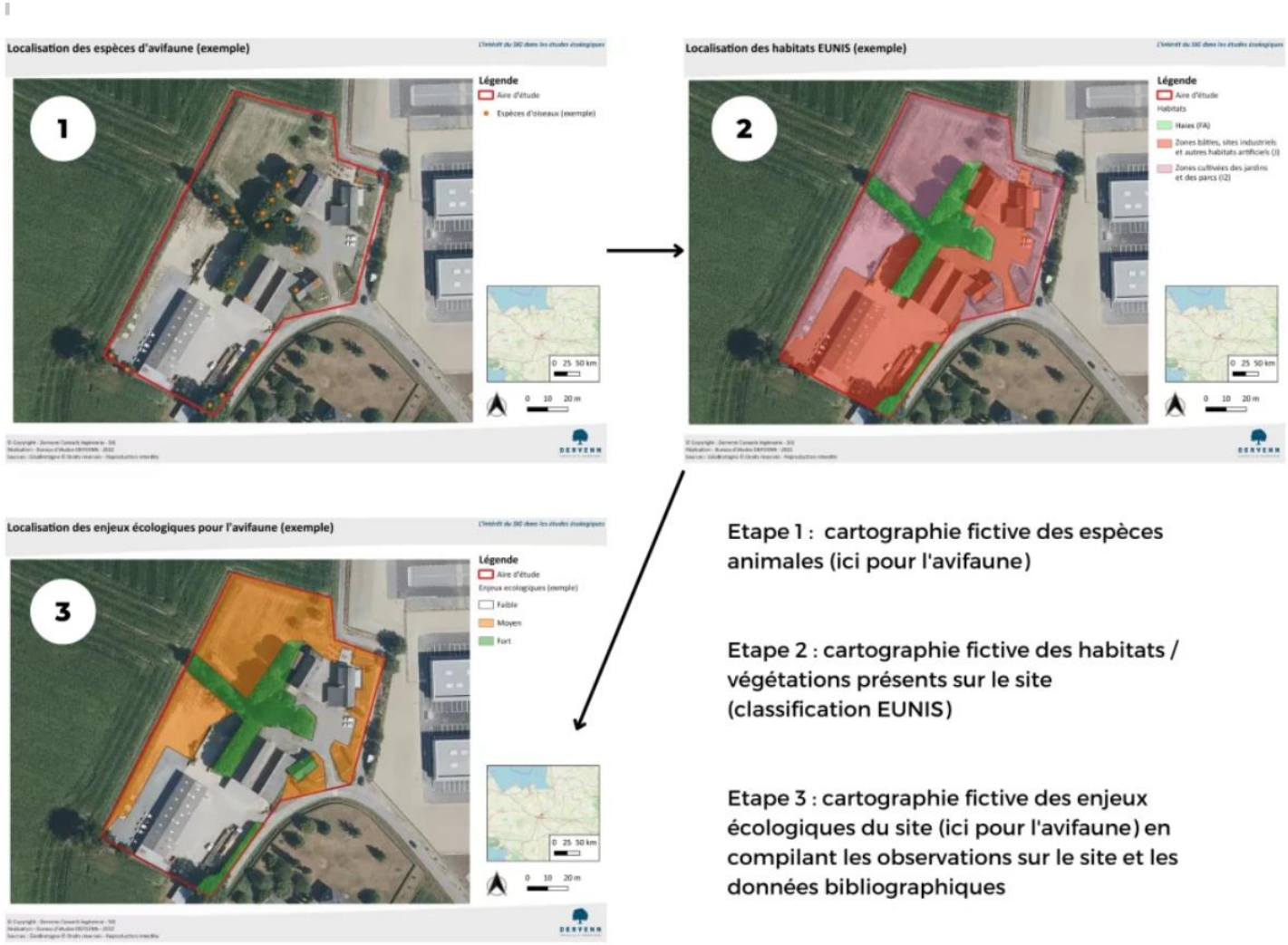


# Exemples d'utilisation

- **LE SIG COMME OUTIL DE RESTITUTION DES DONNÉES DE TERRAIN :**
- Une fois les données d'inventaires transférées sur l'ordinateur, les Chargé.es d'études peuvent facilement accéder aux données et les interpréter pour définir les enjeux écologiques de l'aire d'étude et rédiger le rapport d'étude
- Par exemple, la liste des espèces d'oiseaux observées sur le site ainsi que leur position seront comparées aux données bibliographiques connues sur ces espèces (listes de protection règlementaires de l'UICN [2], statuts de conservation de l'INPN [3], etc…).
- Toutes les données d'inventaires ainsi que les analyses effectuées pourront ensuite être mises en forme sur le SIG.
- Cette mise en forme des données géographiques permet de faciliter la compréhension des enjeux de l'aire d'étude par tout type de public au sein même du rapport d'étude.
-

# Exemples d'utilisation

- **LE SIG COMME OUTIL DE RESTITUTION DES DONNÉES DE TERRAIN :**



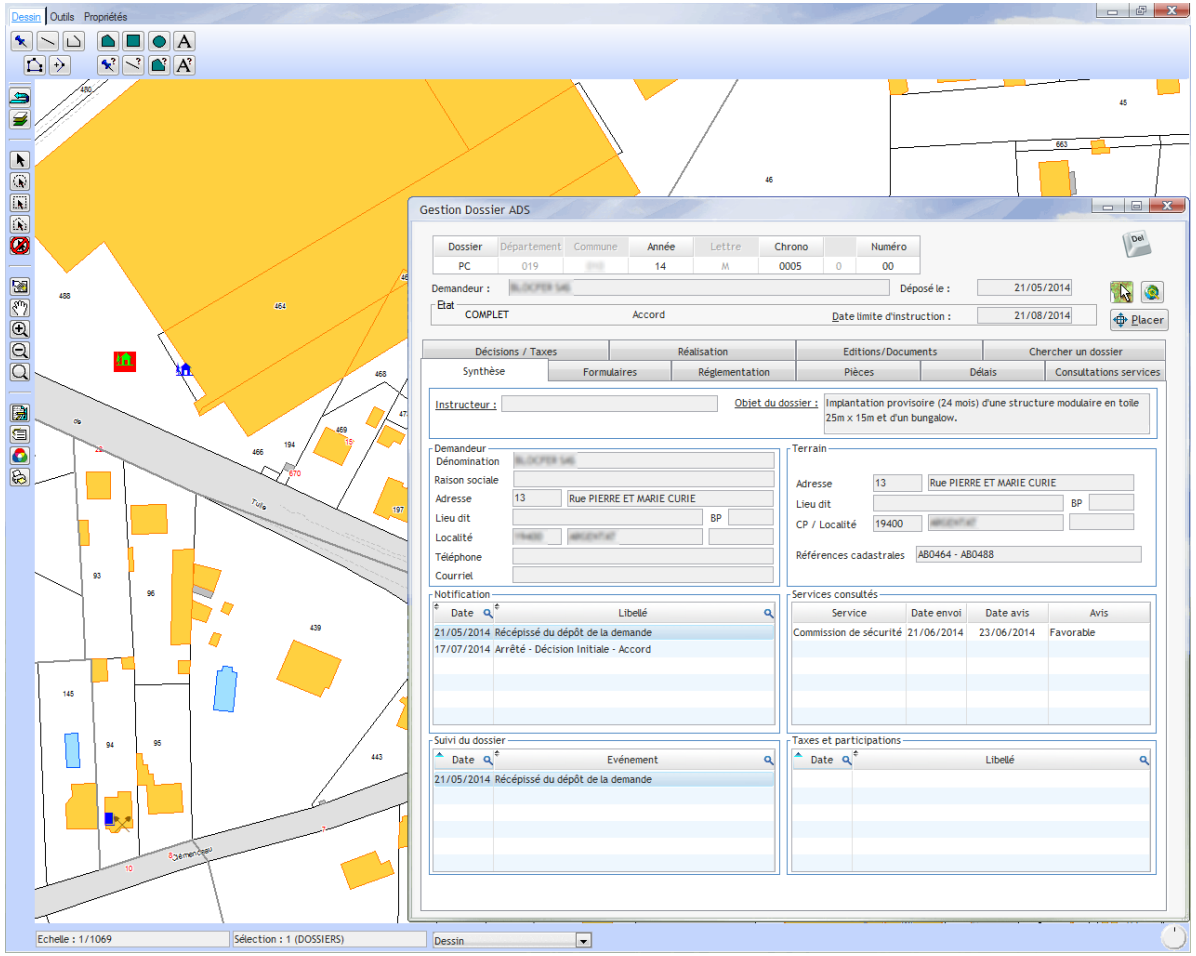

*3 cartographies fictives représentant la localisation d'espèces animales, des habitats, de la végétation et des enjeux d'un site*

# Exemples d'utilisation

- **LE SIG COMME OUTIL DE PRODUCTION DE DONNEES :**
- En croisant les données récoltées sur le terrain à d'autres données (données de références ou autres données thématiques), on va pouvoir créer de nouvelles données ou de la valeur ajoutée à nos données initiales. Par exemple à partir de la trame viaire, on va pouvoir calculer la densité de commerces fermés par rue ou par quartier, ce qui nous permettra de produire un indice d'attractivité de chaque rue, quartier et de les comparer aux autres
-

# Exemples de domaines d'application

## Aménagement urbain – **Outils d'observation et de gestion** [BOR 02]




*GeoADSAppli métier pour la gestion des permis de construire*

**Les SIG comme outil d'observation :**

- observatoires fonciers ;
- atlas des logements sociaux ;
- observatoires du développement urbain et économique ;
- atlas du patrimoine…

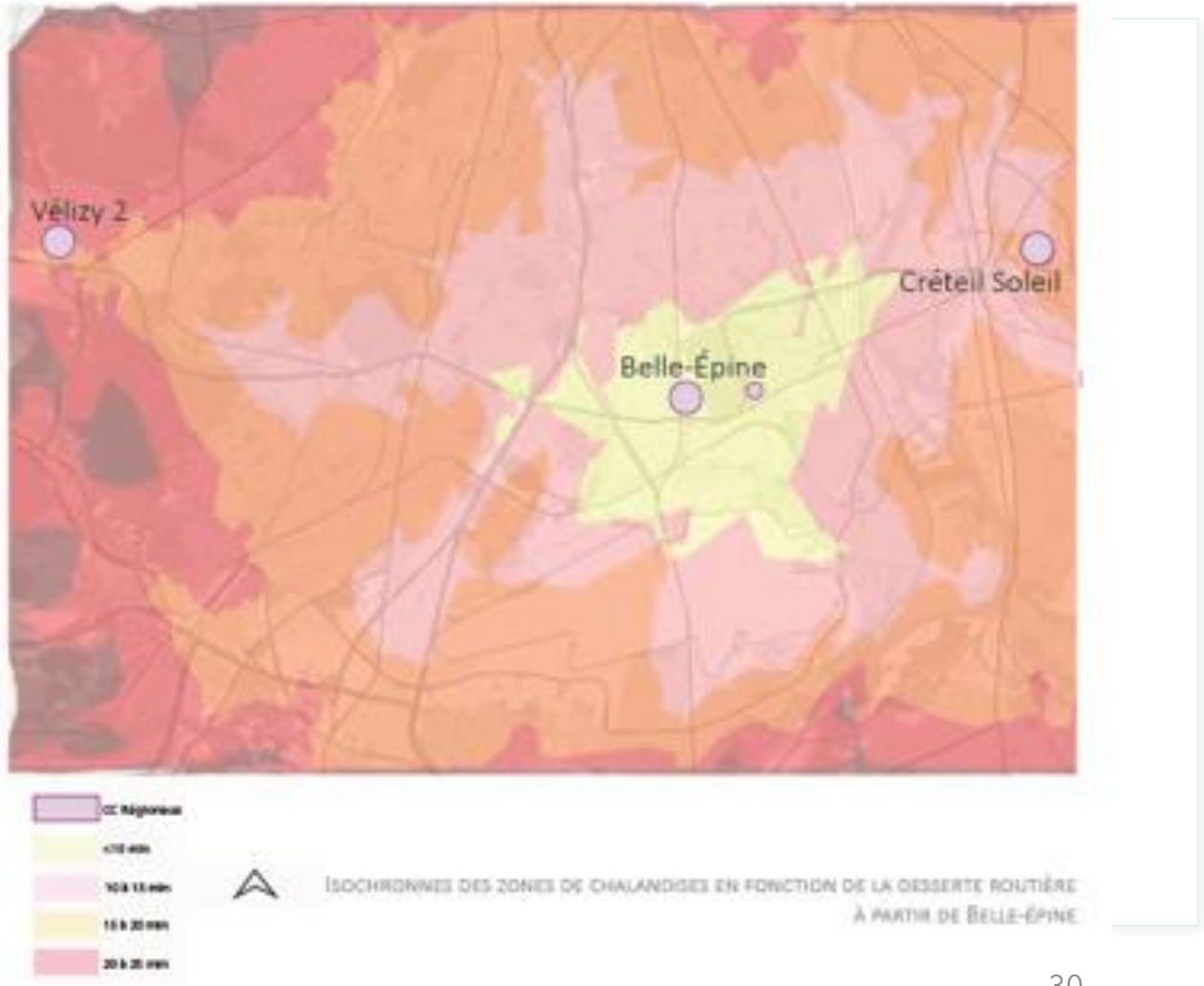
**Les SIG comme outil de gestion :**

- gestion des permis de construire ;
- gestion du patrimoine ;
- gestion des servitudes ;
- gestion des droits des sols ;
- gestion des PLU…

# Exemples de domaines d'application

## Aménagement – **Prospective commerciale**

→ Zones de chalandise des centres commerciaux.




ISOCHRONNES DES ZONES DE CHALANDISES EN FONCTION DE LA DESSERTE ROUTIÈRE À PARTIR DE BELLE-ÉPINE



Source : AME

# Exemples de domaines d'application

## Aménagement – **Géomarketing**

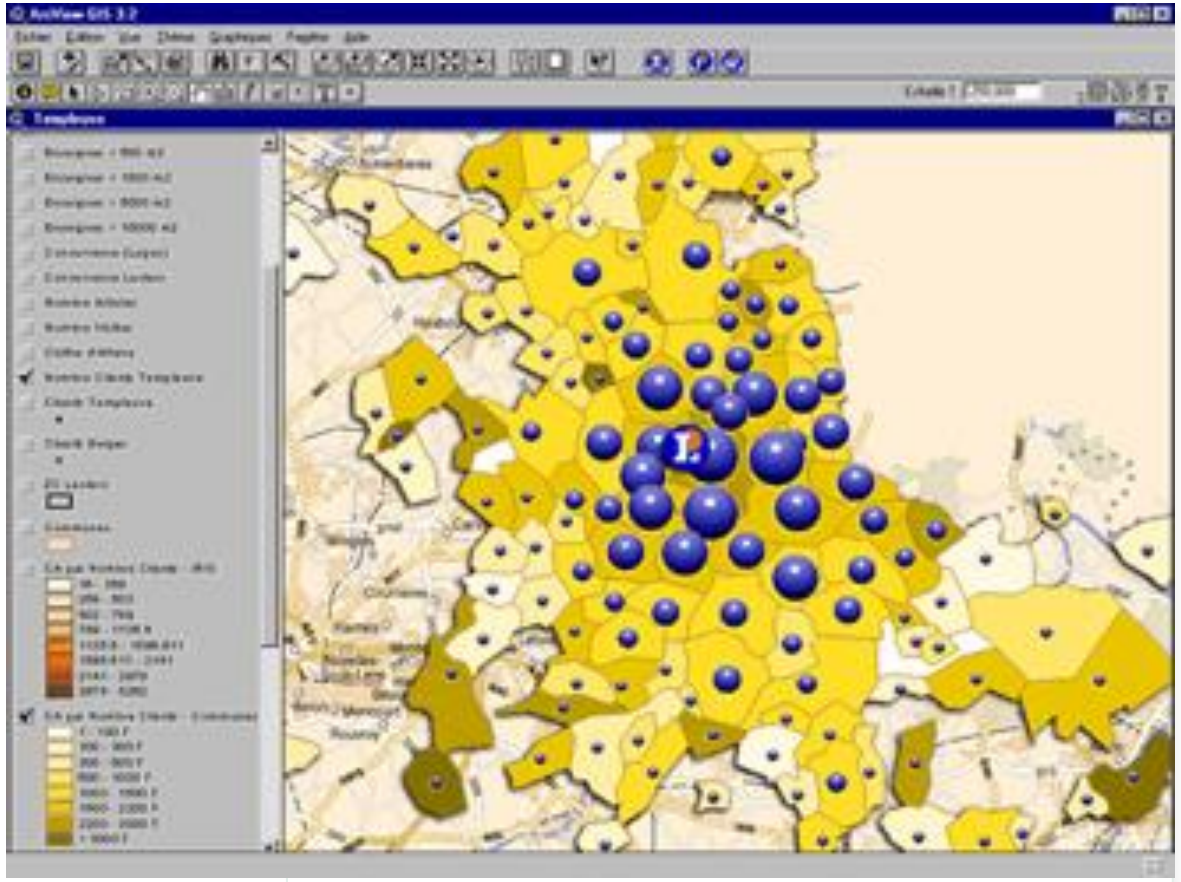
*Définition :* Domaine de la géomatique qui regroupe l'ensemble des applications travaillant sur des questions marketing.

→ À rapprocher des applications sociologiques, économiques et démographiques.

*Exemples :*

- Localisation des clientèles pour des opérations de communication ;
- Exploitation de fichiers de clientèle ;
- Analyse pour l'implantation de nouveaux magasins.

Analyse du marché des porteurs de carte de fidélité



Source : Esri France

# Exemples de domaines d'application

## Défense – **Outils de localisation et d'analyse**

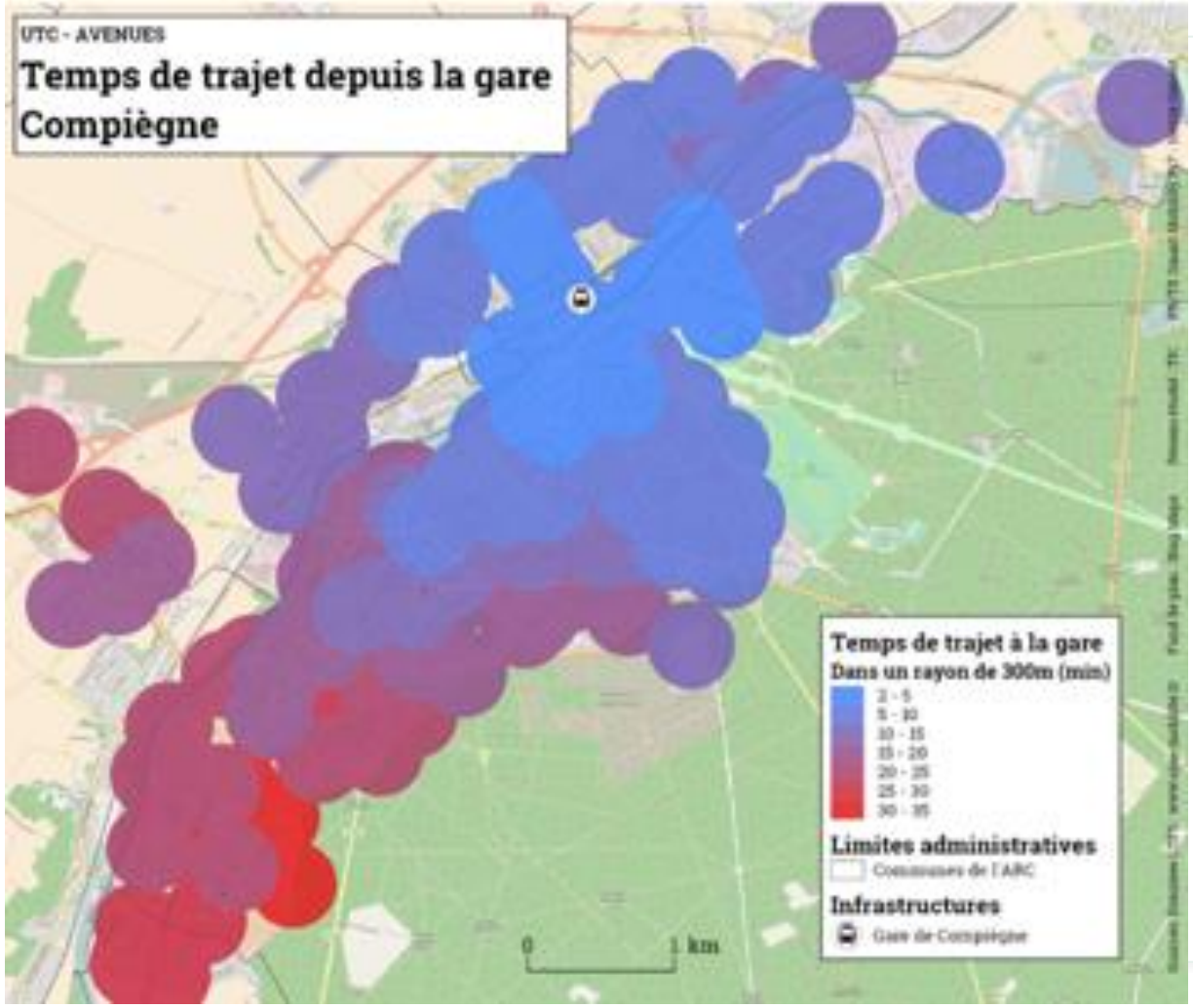
- Les organisations de la défense ont pour défi de prendre des mesures rapides et décisives en fonction de données issues de nombreux systèmes, capteurs et sources. Grâce aux solutions basées sur les systèmes d'informations géographiques (SIG), tous les types d'opérateurs et de responsables peuvent :

- Agréger et intégrer une quantité de types de données
- Modéliser, analyser et visualiser tous les aspects de l'environnement opérationnel
- Autoriser une compréhension de la situation



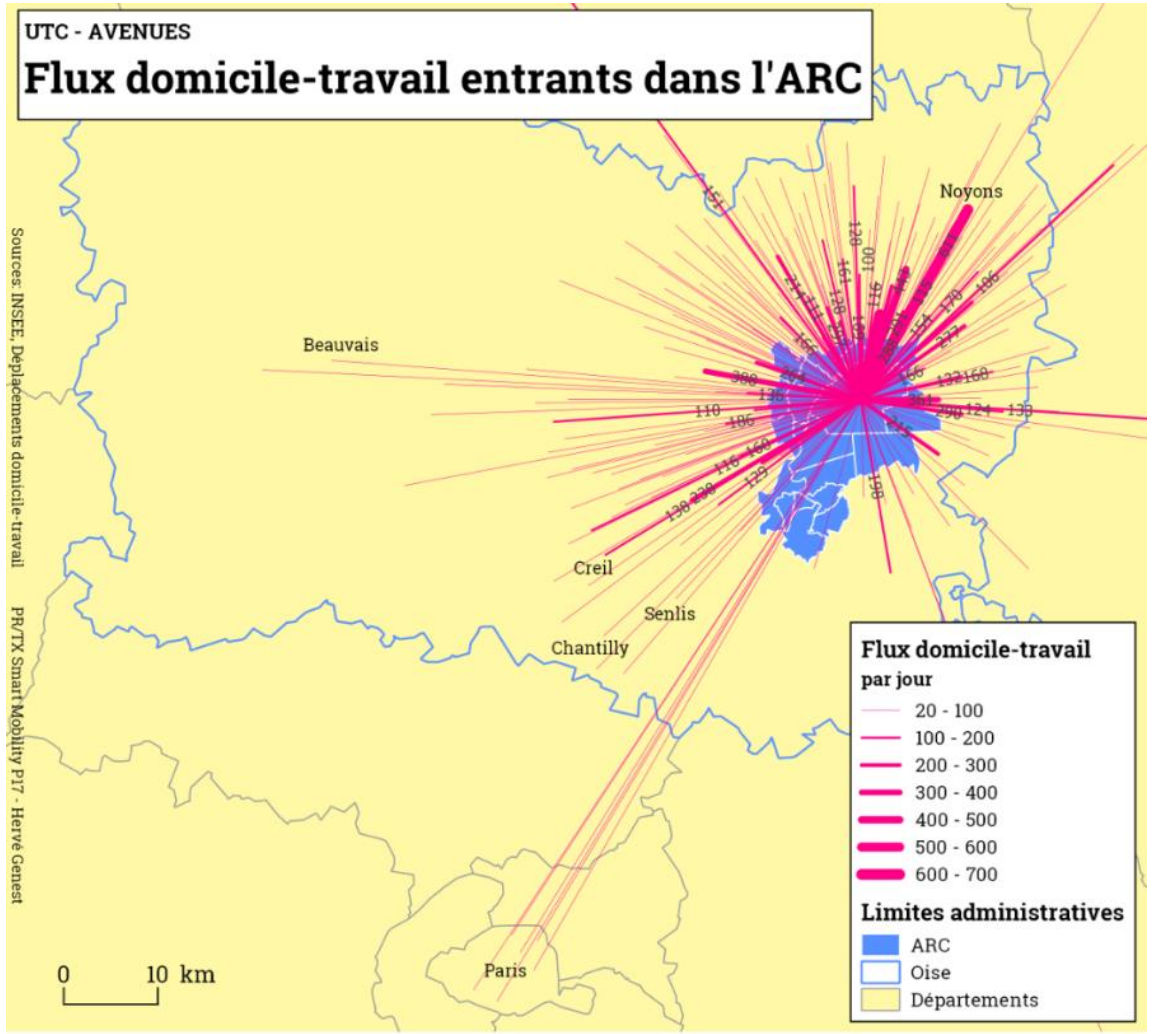
# Exemples de domaines d'application

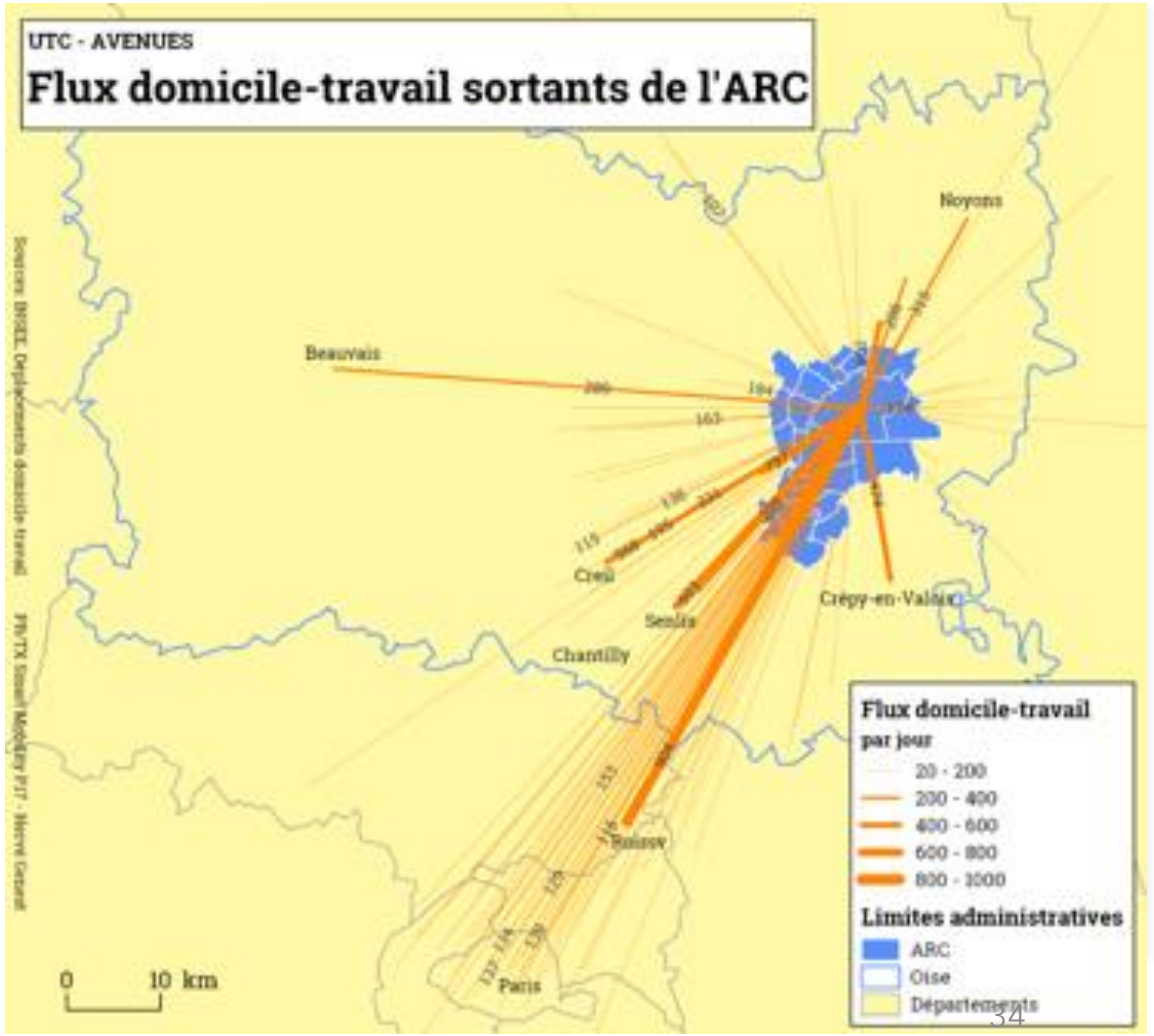
## Transport et mobilité – **Desserte de TC**



# Exemples de domaines d'application

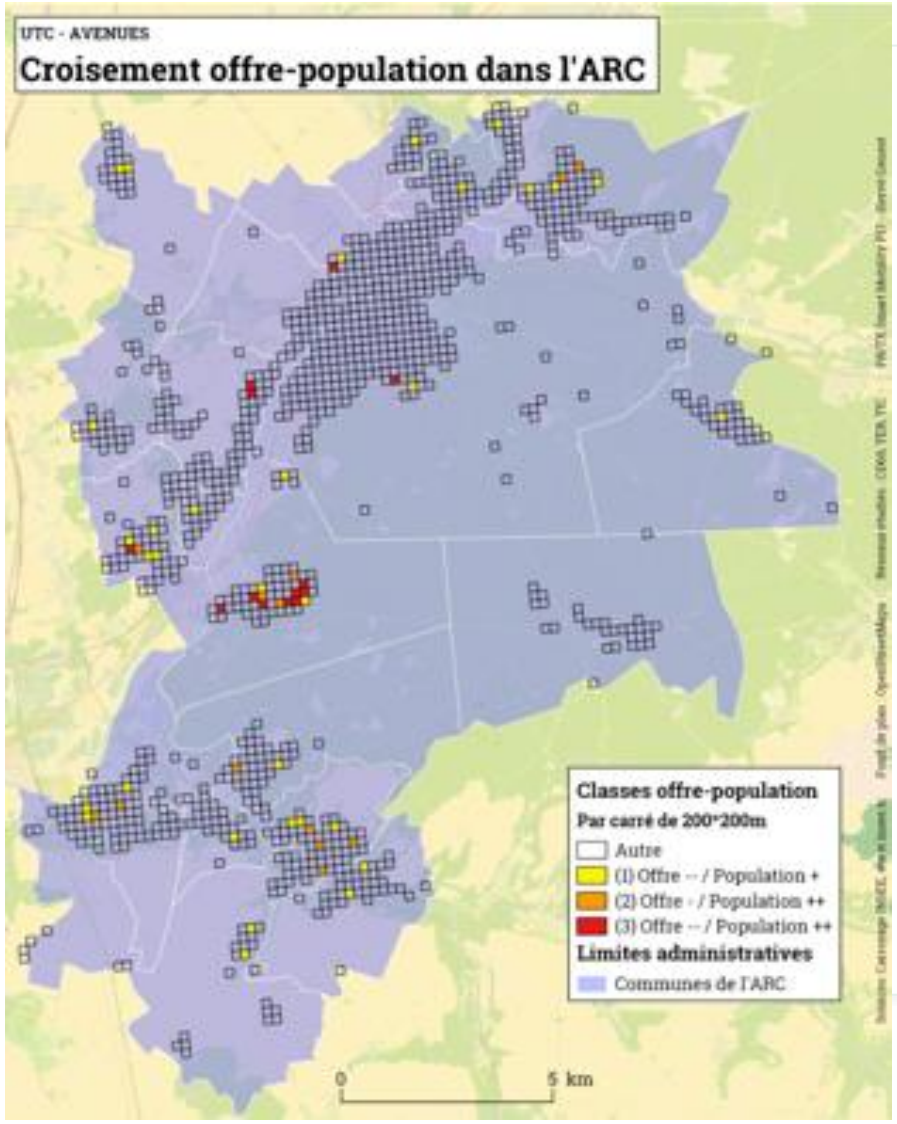
## Transport et mobilité – **Flux domicile-travail**



# Exemples de domaines d'application

## Transport et mobilité – **Adéquation offre-demande**



# Un dernier exemple…

- https://youtu.be/_tR2R4VqJW0

# Historique des SIG

Le développement de l'IG (ou Géomatique) est lié à plusieurs facteurs :

- La **technologie des ordinateurs** (puissance, coût, complexité, convivialité) ;
- La **collecte des données** (numérisation des données papier, collecte de nouvelles données directement au format numérique donc lisible et analysable avec des ordinateurs) ;
- Les **méthodes de traitement de données** (analyse spatiale, analyse statistique, programmation linéaire, systèmes experts, systèmes multi-agents...).

# Années 50 : ère de l'innovation

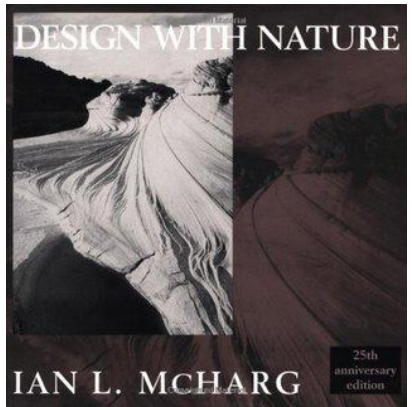
- Ordinateurs de **première génération** : machines rares et chères.
- Premières utilisations des ordinateurs : Hägerstrand et l'**analyse spatiale de données** du recensement suédois.
- Premières approches de **modélisation des phénomènes** (diffusion de l'innovation, structures de réseau routier…).

# Années 60 : l'innovation continue

- **Deuxième génération** d'ordinateurs : un peu plus accessibles.
- **Diffusion** des méthodes statistiques (corrélation, analyse factorielle multivariée…), des sciences naturelles et physiques aux sciences humaines et à la géographie.
- Des **programmes de statistiques** (non spatiales) sont disponibles et se diffusent aux États-Unis d'abord puis en Europe.

# Années 60 : l'innovation continue (2)

- Premiers essais aux États-Unis de **cartographie informatisée** (mise au point des concepts informatiques).
- Création des **premières bases de données géographiques** au Canada (inventaire forestier et agricole).
- Lancement des **premiers satellites** qui vont collecter des données au format numérique, aptes à être traitées avec des ordinateurs.
- Mc Harg publie « *Design with nature* » : introduction du concept d'*overlay*.



# Années 70 : l'innovation continue (1)

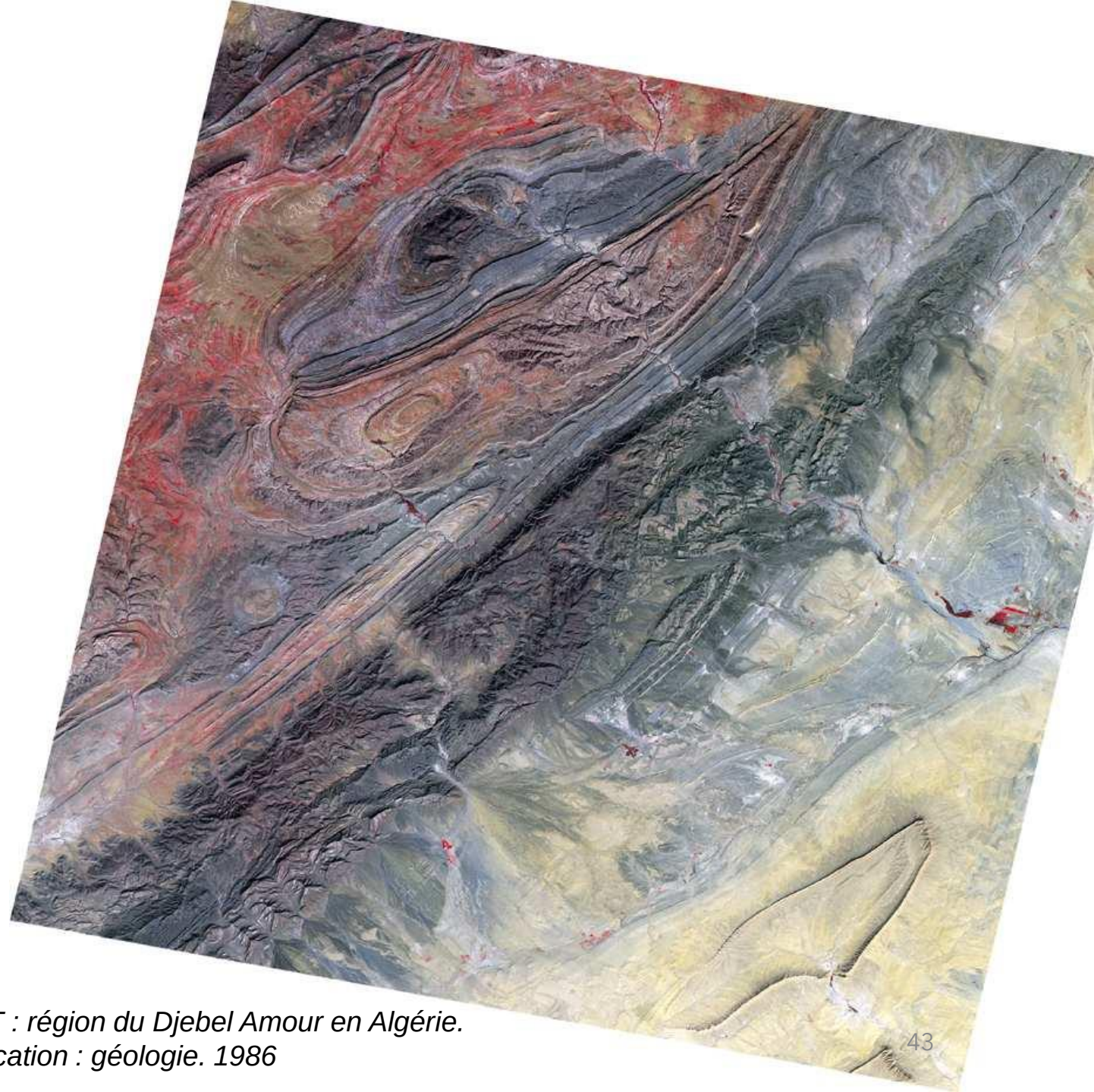
- **Troisième génération** d'ordinateurs : toujours outils de spécialistes mais les informaticiens sont plus nombreux (universités, collectivités locales…).
- **Premiers logiciels spécialisés de gestion des données géographiques** apparaissent aux États-Unis (SYMAP, GRID).
- 1969 : Dagermond de l'Université Harvard fonde la société ESRI pour réaliser des projets de logiciel SIG.
- Apparition des **premières données des satellites** d'observation de la terre (satellite MSS) et développement de la télédétection.

# Années 70 : l'innovation continue (2)

- Les **agences nationales de cartographie** font des expériences pilotes de gestion informatique des données.
- Les grandes villes américaines et européennes se lancent dans la création de **BDU** (Bases de Données Urbaines).

# Années 80 : ère de la commercialisation

- Apparition des **micro-ordinateurs**
- **Diffusion des logiciels de statistiques** auprès des chercheurs géographes (plus besoin de passer par un informaticien)..
- 1981 : Lancement **d'Arcinfo**.
- Lancement du satellite **SPOT**.
- Apparition **des logiciels de cartographie automatique et** de logiciels de **télédétection** sur micro-ordinateur.
- Structuration du domaine des SIG (logiciels sur gros ordinateurs, applications, colloques de chercheurs…).



*1ère image SPOT : région du Djebel Amour en Algérie. Domaine d'application : géologie. 1986*

# Années 90 : la commercialisation continue

- Apparition dans les pays industrialisés de **l'informatique grand public**.
- Développement  des réseaux et d'**Internet**.
- **Numérisation généralisée** de l'information.
- SIG sur micro-ordinateurs.
- Multiplication des données satellitaires
- Apparition du GPS (***G****lobal* ***P****ositionning* ***S****ystem*).

# Années 2000 : ère de l'exploitation (1)

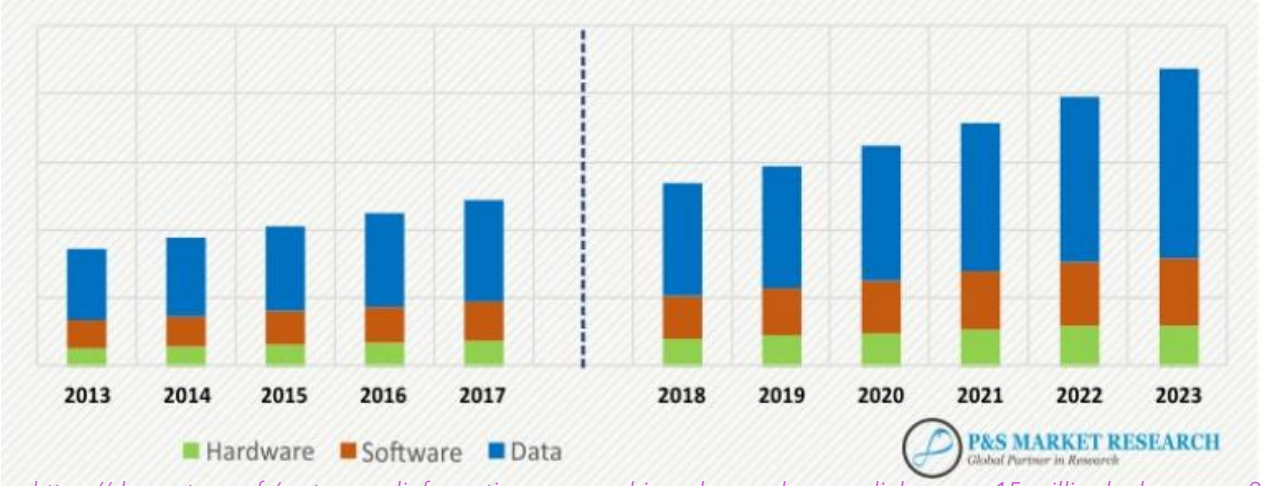
- **Systématisation de l'information géographique numérique** dans ses domaines traditionnels.
- Forte diffusion de l'information géographique numérique dans de nouvelles activités.
- Développement des systèmes nomades de localisation (**navigation assistée**).
- Forte utilisation de communication d'information géographique par Internet.

# Années 2000 : ère de l'exploitation (2)

*Quelques données chiffrées :*

- Selon la dernière étude de *P&S Market Research*, le marché mondial des SIG va passer de 8,34 milliards d'euros en 2017 à 15 milliards d'euros en 2023.

- Croissance à venir de l'ordre de 10 % par an avec **une part de plus en plus importante des données**, qui comptent pour 60 % du marché.




Source : https://decryptageo.fr/systemes-dinformation-geographique-le-marche-mondial-pesera-15-milliards-deuros-en-2023/

# Tendances 2020 et après

- Les **grands pays émergents** comme la Chine et l'Inde vont tirer le marché, grâce aux infrastructures que sont en train de mettre en place leurs pouvoirs publics.
- **Sécurité, smart city** (qui s'appuie beaucoup sur la 3D), **gestion des risques** apparaissent ainsi comme les secteurs les plus dynamiques.
- **Cloud et science des données** décuplent les capacités d'analyse des SIG
- Le SIG comme **jumeau numérique** des territoires

→ Ce sont **les coûts de développement d'applications et d'acquisition des logiciels** qui sont identifiés comme les principaux freins au développement du secteur.

# Les SIG en France




*Hier*

- Jusqu'à la fin des années 80, les **logiciels et matériels** sont **très onéreux**, les **données géographiques rares** (images satellites principalement).
- Les utilisations sont surtout développées aux échelles moyennes (1/100 000$^{e}$) sur de vastes territoires. Quelques collectivités importantes engagent des projets lourds à partir du cadastre  et de relevés topographiques.
- La **géomatique**, essentiellement **pratiquée par des spécialistes**, est inconnue des professionnels du territoire, décideurs et citoyens. Chacun a encore sa donnée sur papier, différente des autres ; rien n'est superposable ni cohérent. Il n'est pas envisagé de sortir des cercles d'initiés et de répondre à des besoins simples.

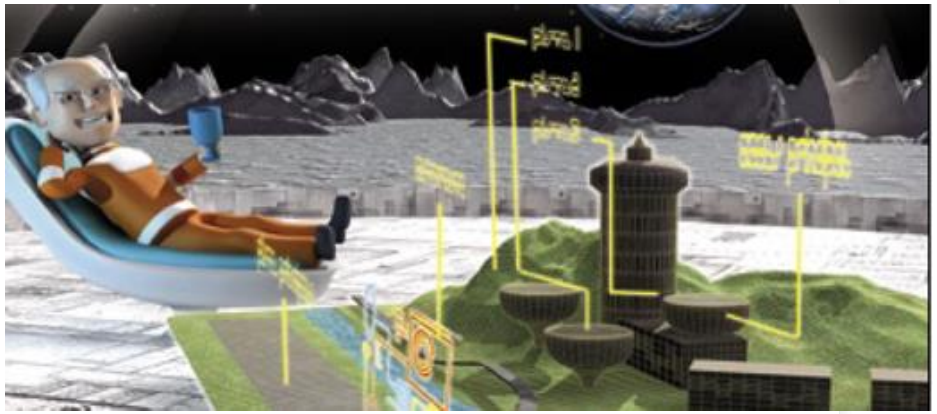
# Les SIG en France



*Aujourd'hui*

- **baisse des coûts** des matériels et logiciels, mise en ligne de données, applications civiles du GPS (aide à la navigation p.e.).
- Les SIG sont accessibles aux non techniciens.
- Les maîtres d'ouvrage, collectivités locales et services de l'État prennent conscience des **capacités de cet outil d'aide à la décision**, déjà utilisé dans leurs services et intégré dans de nombreuses compétences – risques, réseaux routier, eau potable, électrique, éclairage public, ordures ménagères, urbanisme... Ils l'exploitent comme **vecteur de modernisation** : organisation de la production de données, ré-organisation des services, politique de diffusion de données vers professionnels et grand public, services au citoyen.
- De nombreux usages sont développés **à destination des citoyens** et des différentes catégories de **professionnels**.
- Difficultés à prendre en compte le **temps réel** dans les projets SIG

# Les SIG en France



*Demain*

- Des données **échangeables**, superposables, cohérentes, de qualité connue, accessibles en langage naturel depuis tout terminal portable.
- Les maîtres d'ouvrages, conscients des enjeux de l'information géographique et de ses potentialités, ont défini une **politique nationale** : diffusion des données, cadre juridique et financier…
- Intégration du **temps réel** (pour la gestion de crise (prévenir la population concernée) et de la circulation par ex).
- L'information géographique a pénétré toutes les professions.

# Du monde réel à l'information géographique numérique

- Le monde est extrêmement complexe et sa mesure présente des difficultés variables en fonction de la nature et de l'échelle des phénomènes.
- Le SIG est une **représentation du monde** (Charre, 1994)
  - Les mesures et les échantillons contenus dans la BD doivent représenter le monde de manière aussi complète que possible.
  - Le contenu de la BD doit être pertinent.

Une BD est toujours la **simplification d'un système** observable

# Des phénomènes

- fixes / mobiles :
  - un village ;
  - une forêt de pins ;
  - les mouvements pendulaires de population ;
  - …
- stables / évolutifs (*À quel pas de temps ?)* :
  - les caractéristiques du relief ;
  - les grands types de végétation ;
  - l'évolution d'une friche ;
  - …
- pérennes / saisonniers (*Quel période / temps de retour ?)* :
  - les flux de circulation d'une autoroute
  - la couverture végétale d'un champ de blé
  - l'occupation d'une zone de nidification
  - …
- visibles / invisibles :
  - un glissement de terrain ;
  - le nombre d'élèves d'une école ;
  - le prix d'une parcelle ;
  - l'évolution démographique d'un quartier ;
  - …

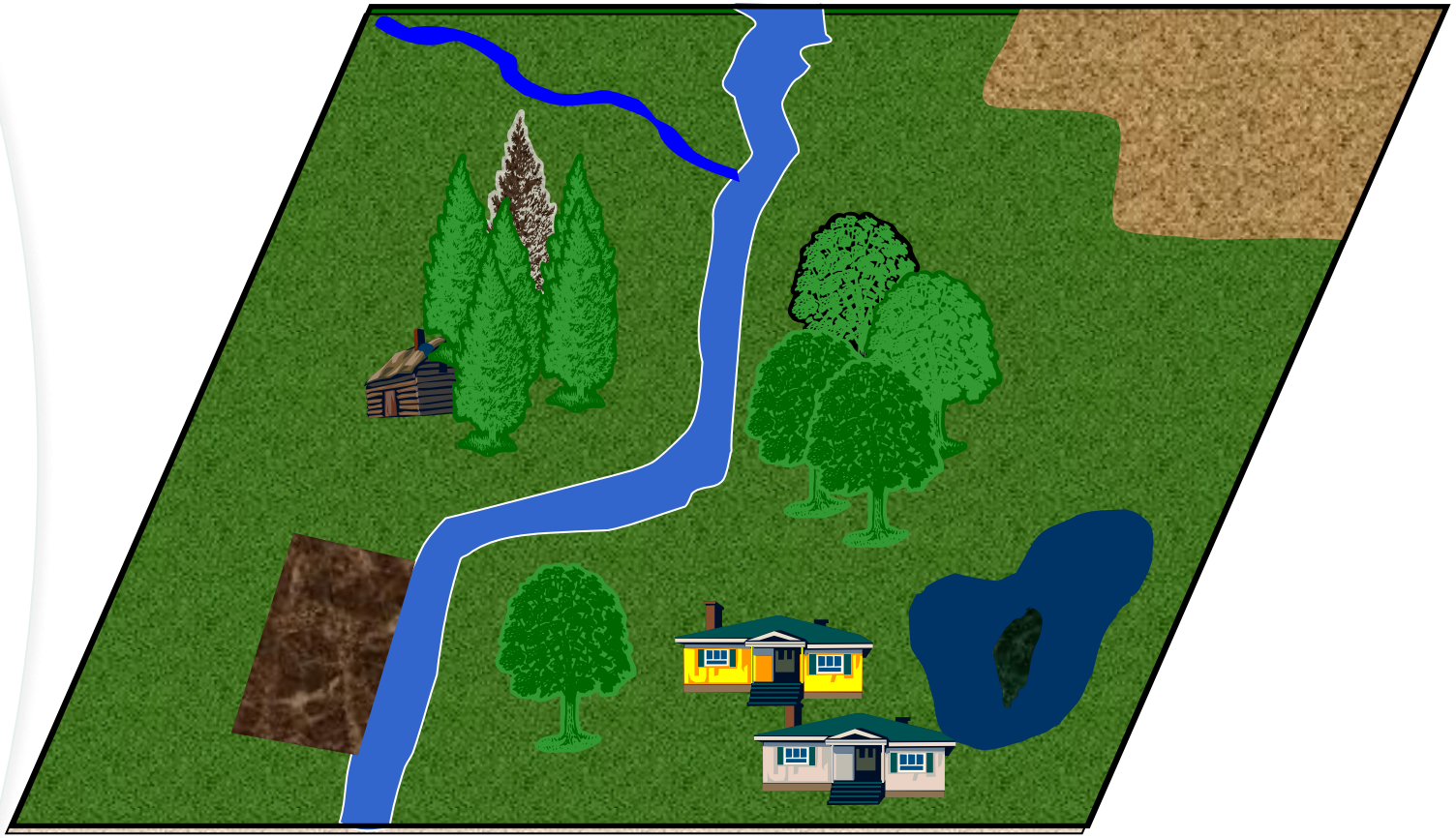
# Mais des phénomènes…

→ Localisables dans l'espace

Avec **TOUJOURS** :

- des caractéristiques **géométriques** (forme, taille) ;
- des caractéristiques **attributaires** (nom, mesure, type…) ;
- une **localisation géographique** dans un système de référence ;
- un **moment** où l'objet a été localisé.

# Organiser la représentation des phénomènes

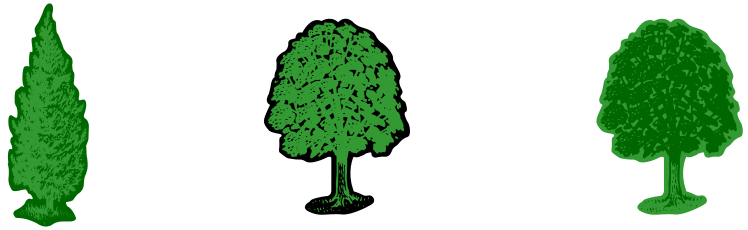


# Déterminer la nature des phénomènes

*Un ou plusieurs types d'habitat ?*



*Boisements résineux/feuillus ?*
*Types de feuillus ?*

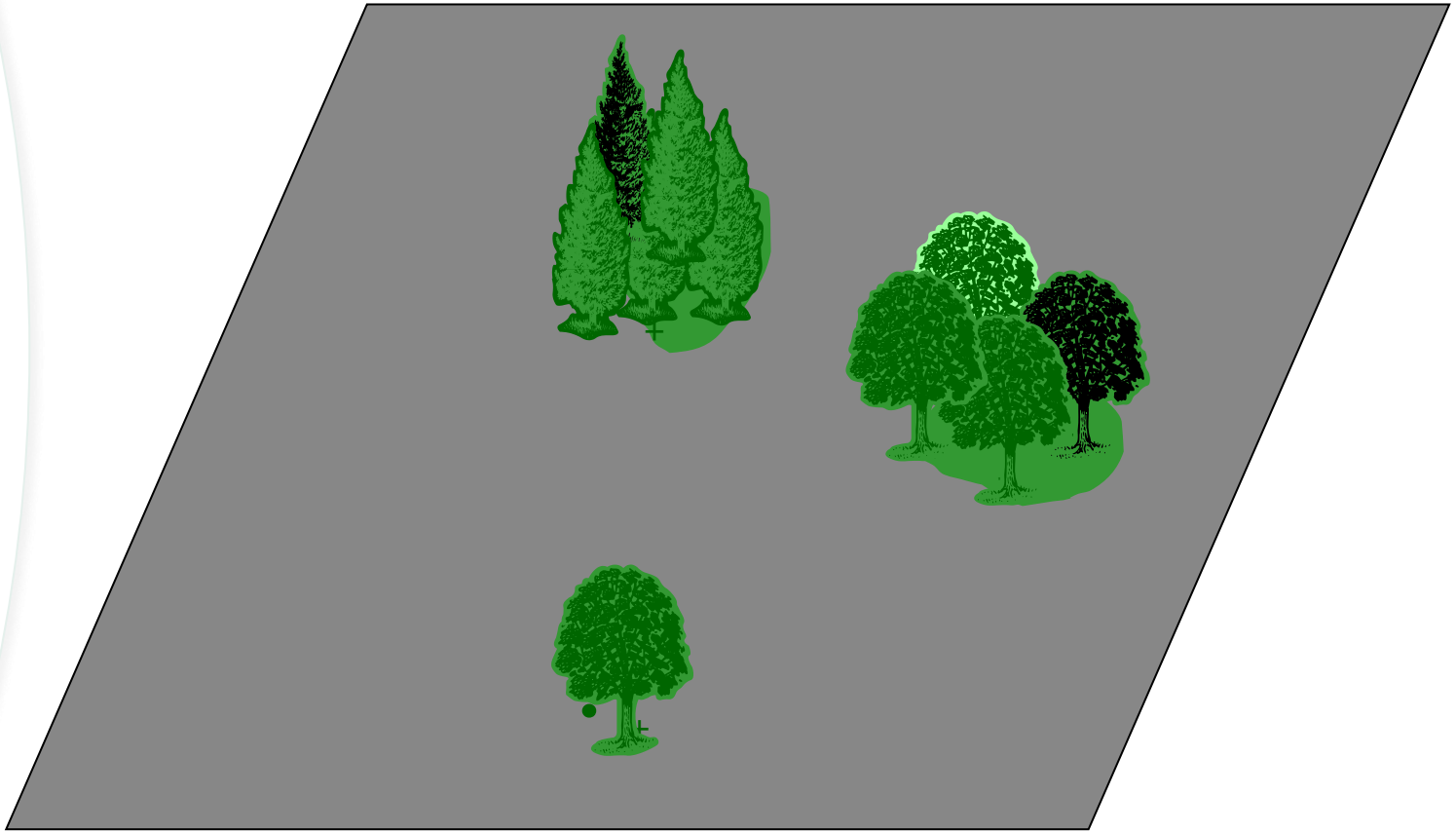




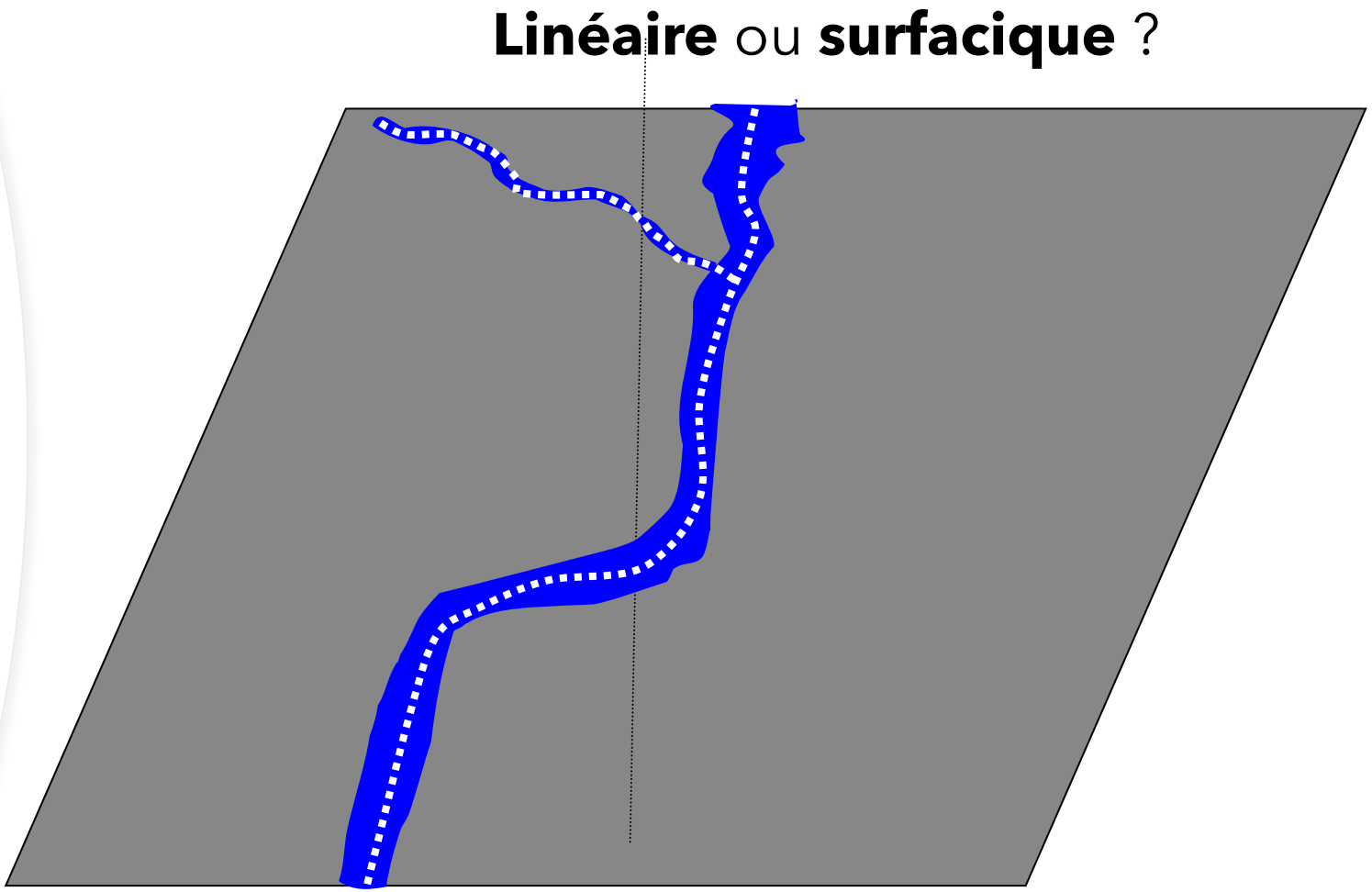
*Monoculture ou différents types de cultures ?*

# Déterminer les entités spatiales

**Ponctuelle** ou **surfacique** ?

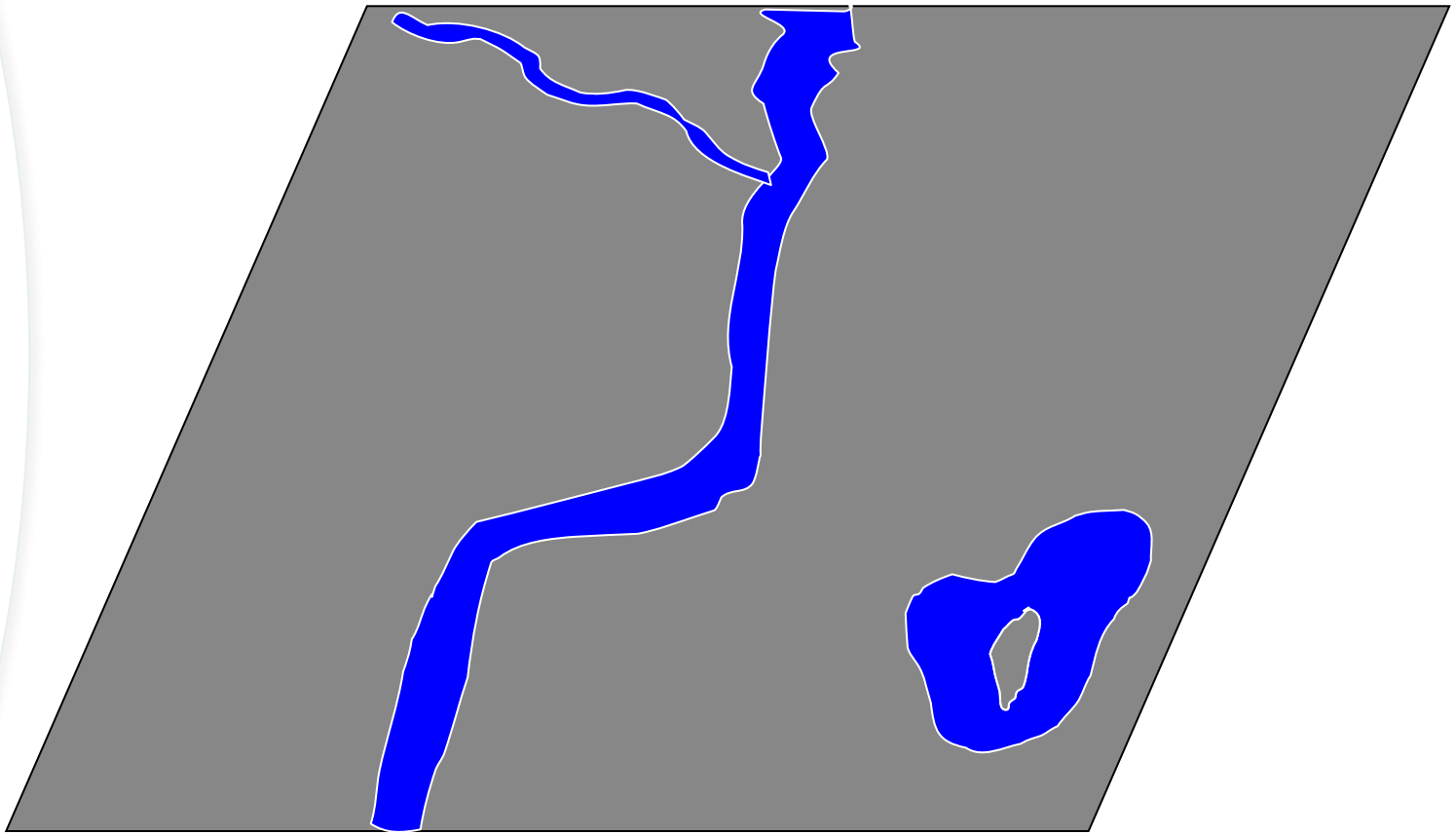


# Déterminer les entités spatiales



# Déterminer les entités spatiales

Par **regroupement thématique** ou **géométrique** ?



# Modélisation du territoire : les objets discrets, entités conceptuelles

Une BD effectue une **description numérique** des caractéristiques d'un ensemble d'**objets discrets** :

- Les éléments d'une carte comme les lacs, les courbes de niveau, les points côtés sont considérés comme des objets discrets ;
- Beaucoup d'éléments représentés sur une carte sont fictifs, ce sont des entités conceptuelles

# Modélisation du territoire : les variables continues

→ Les **variations continues** du territoire sont représentées :

- en prenant des mesures en certains points du territoire ;
- en effectuant des transects ;
- en divisant la région étudiée en zones homogènes et en supposant que la variable est constante dans chacune des zones ;
- en traçant des isolignes.

Chacune de ces méthodes crée des **objets discrets**.

→ Une **matrice régulière** (maillage) peut être considérée comme :

- une version particulière d'échantillonnage des points ou tous les points sont régulièrement espacés ;
- un type de représentation par zone où toutes les zones ont la même taille

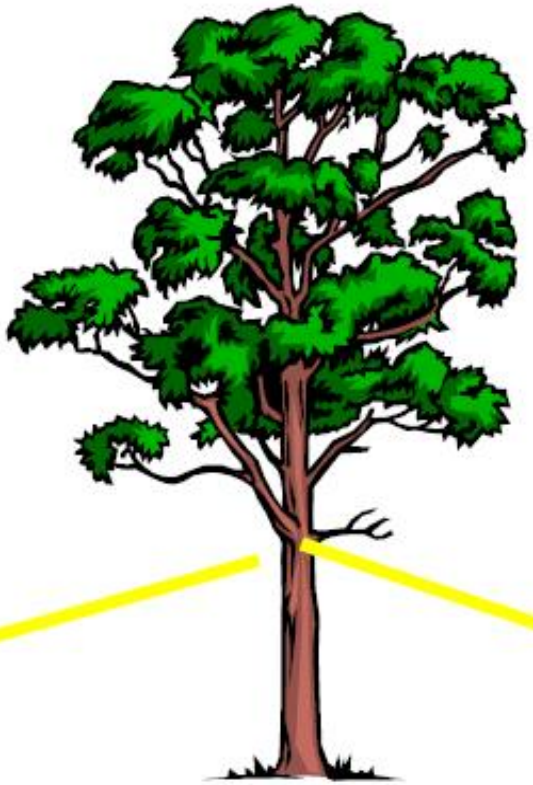
Chacune de ces méthodes est approximative.

# Les sources de l'information numérique



Tout objet géographique possède une double caractéristique





Localisation

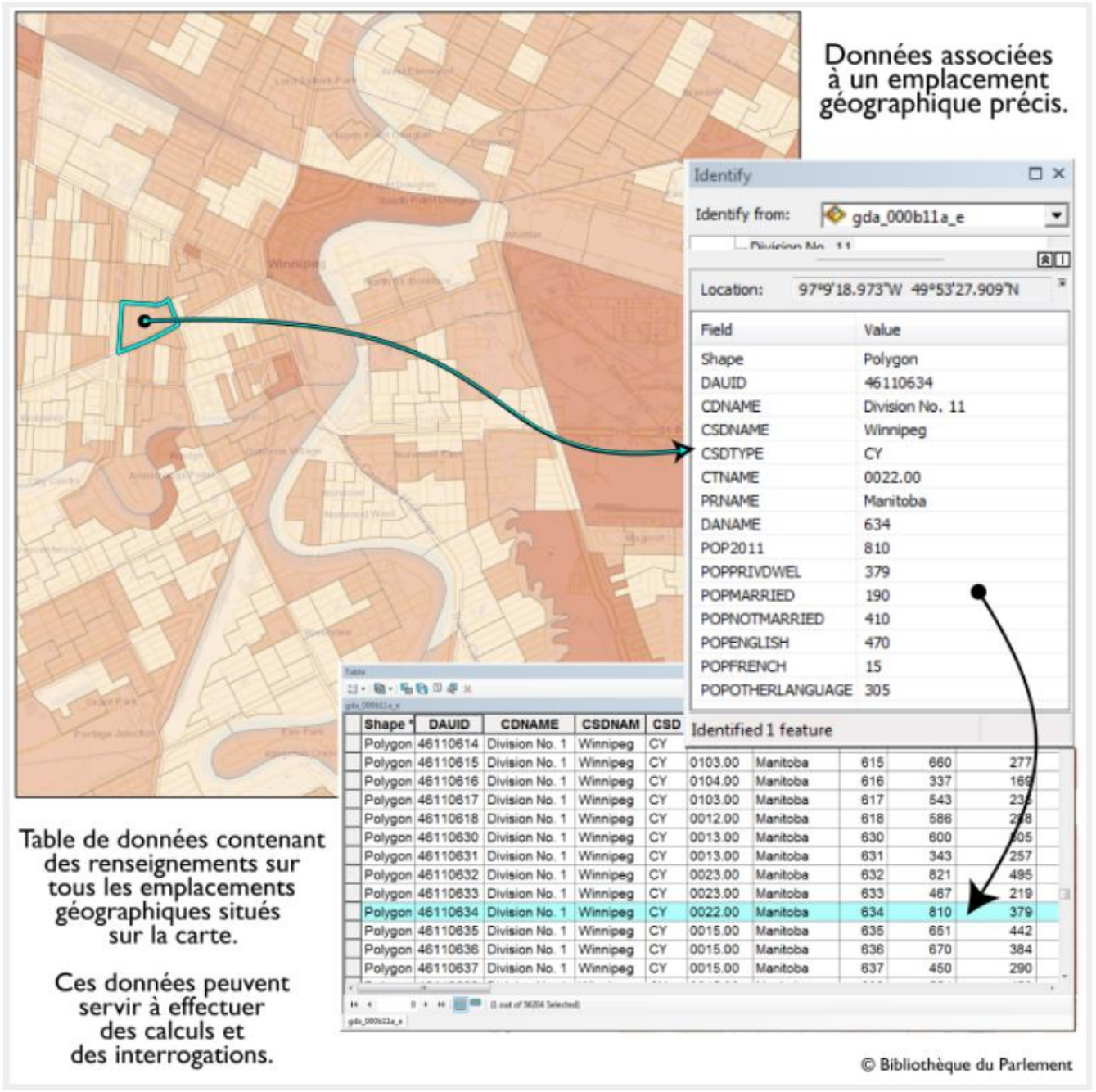


51 °N, 112°O

**Attributs**



# Pour chaque thème, un descriptif spatial et attributaire



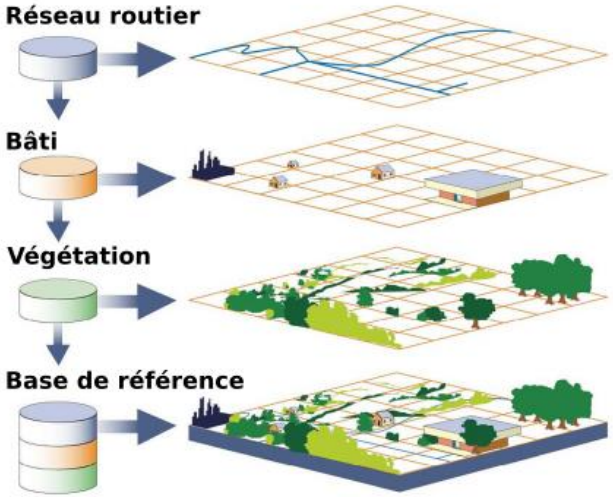
# Les couches d'informations



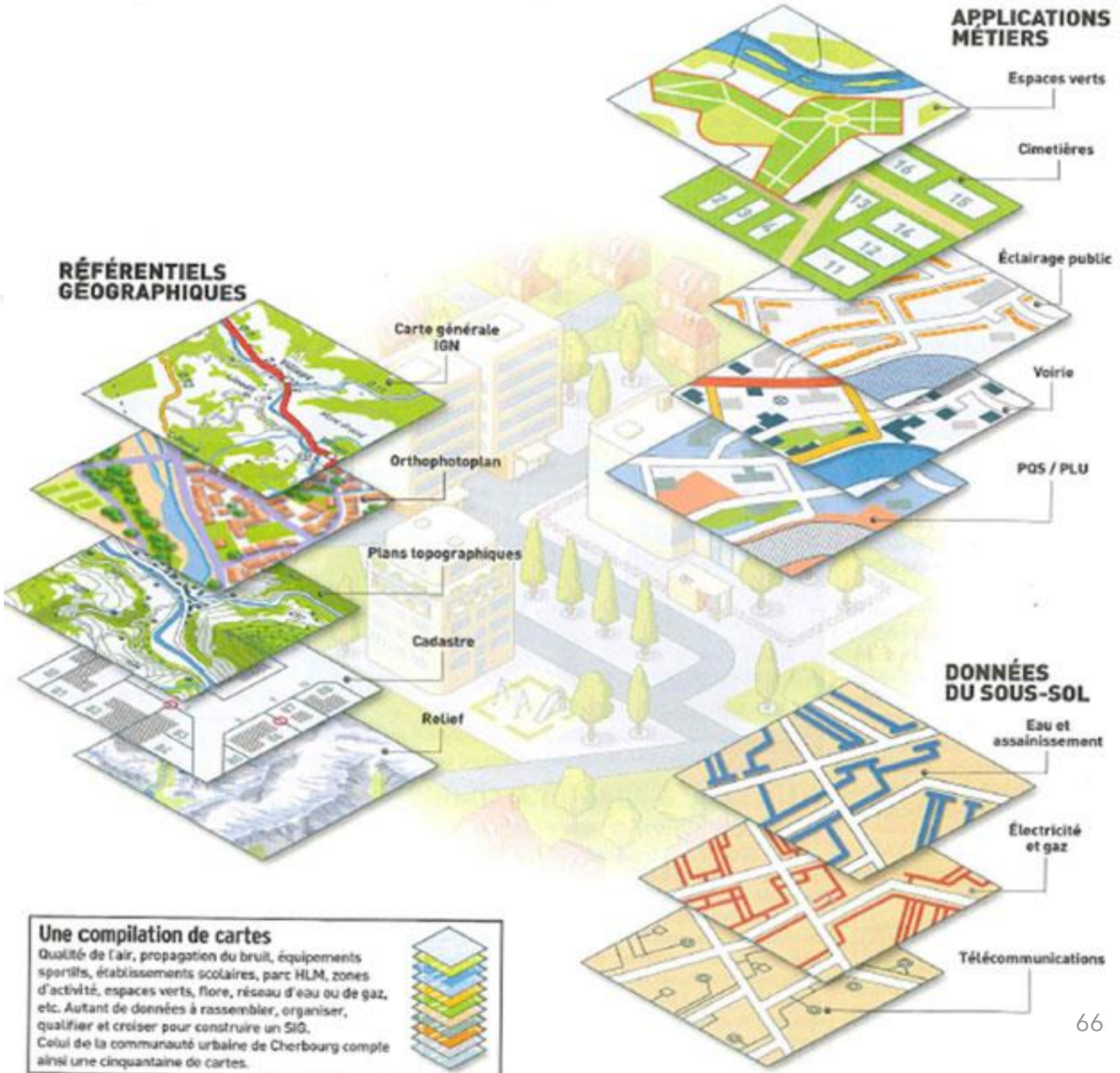
On met sur une même couche :

- **un seul type d'objet cartographique** (point, ligne, polygone).
- des entités de **même classe** (l'ensemble du réseau hydrographique p.e.).

→ On prévoit une couche par entité géographique : on ne met pas sur une même couche des entités décrites par des ensembles d'attributs différents.

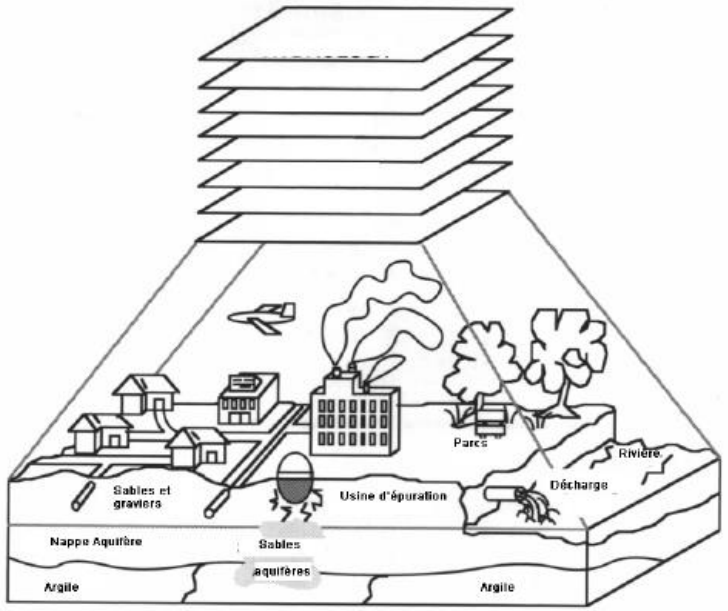


# Des données variées constituent le SIG



# Représentation d'un système géographique dans un SIG

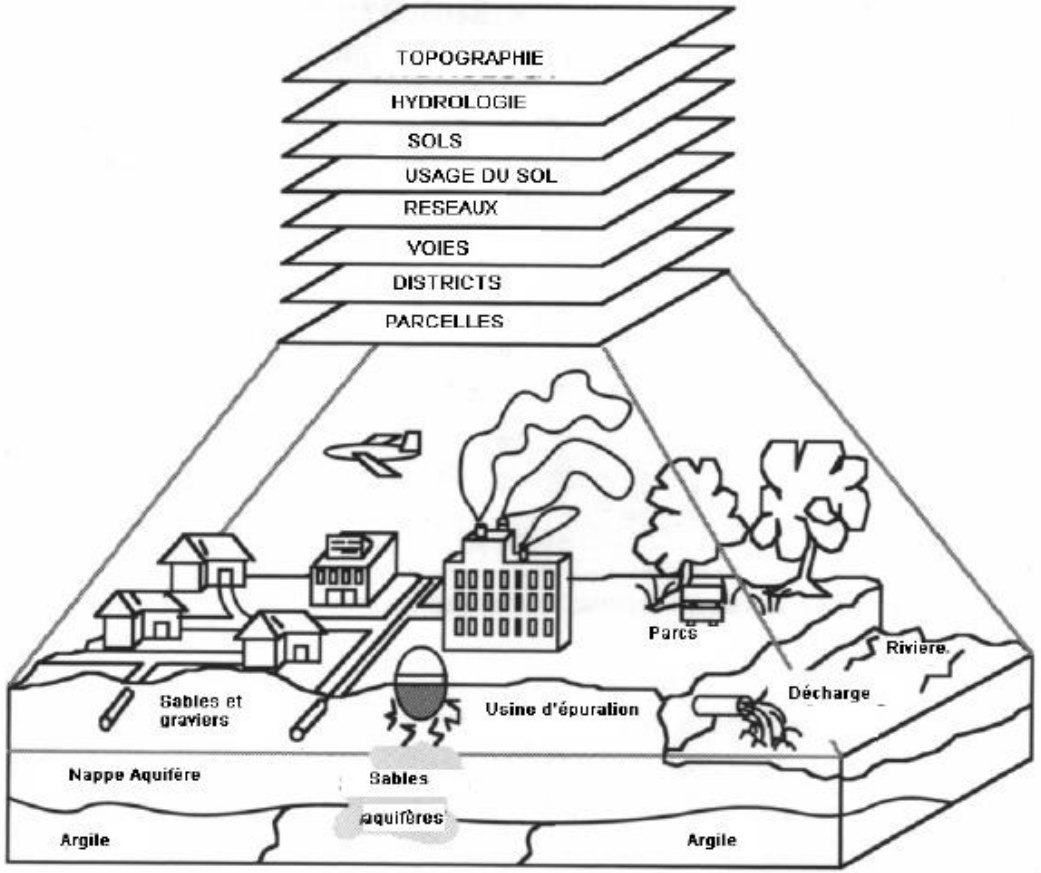
*Exercice*




*Exercice : Trouver le nom des différentes couches qui composent ce système géographique*

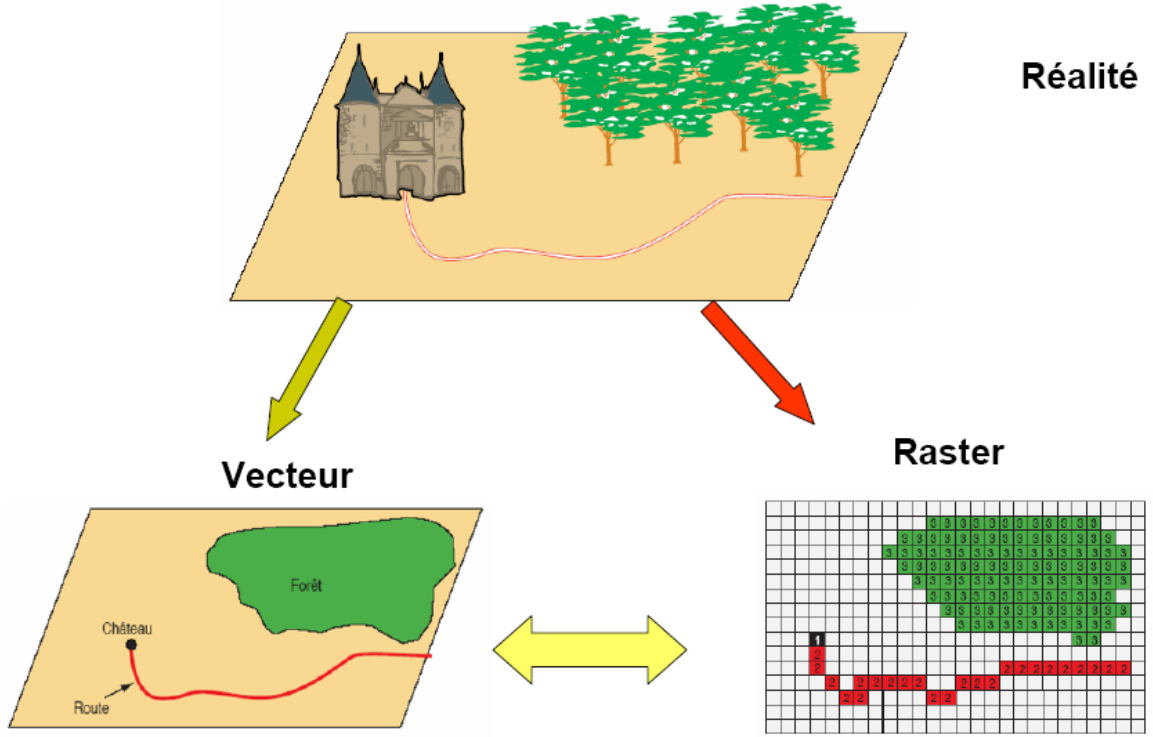
# Représentation d'un système géographique dans un SIG

*Correction*

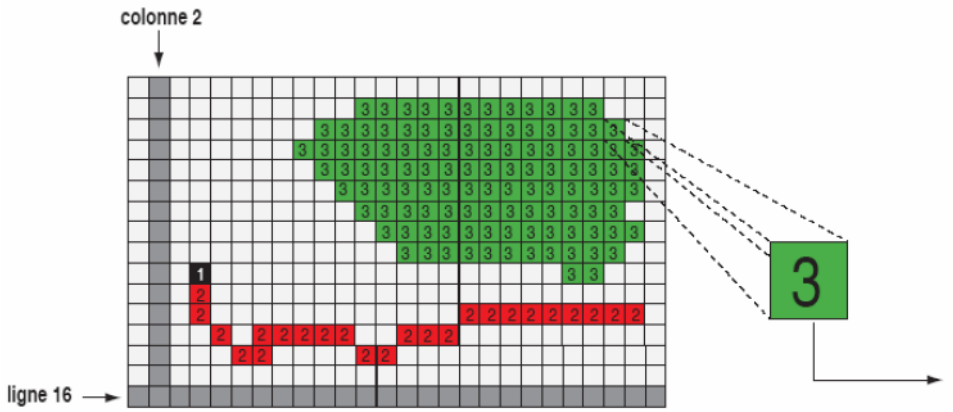


# La représentation des données géométriques

## Représenter de la réalité géographique dans un système numérique : notion de base



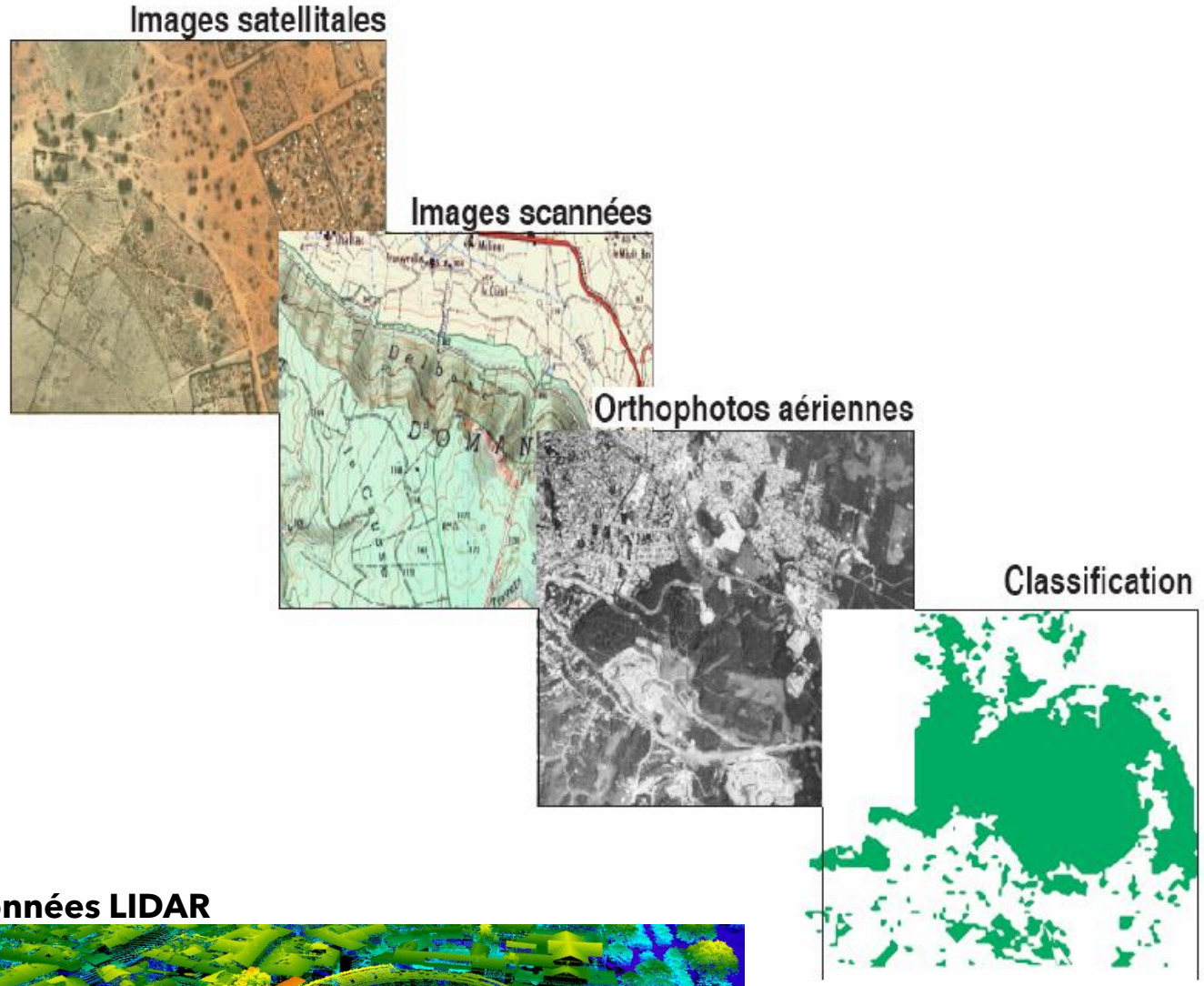
# Données Raster



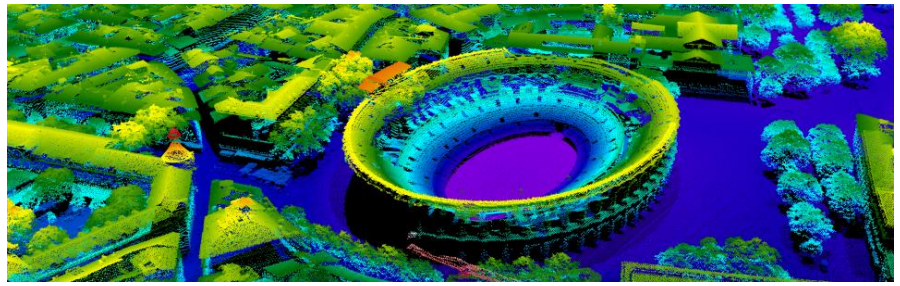

**Pixel (maille, cellule)**

- Résolution spatiale
- Position ligne/colonne
- Valeur

# Exemples de données raster




**Données LIDAR**



# Avantages et inconvénients du raster

*Avantages :*

- Impression de réalité ;
- Simplicité relative des algorithmes de traitement.

→ Les modèles raster sont utiles pour stocker des **données qui varient en permanence** (image satellite, surface de concentrations de produits chimiques, altitude…).

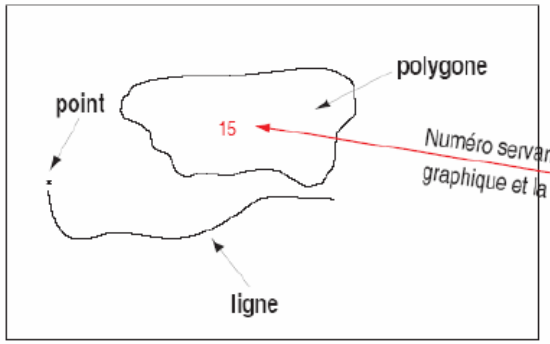
*Inconvénients :*

- Précision liée à la résolution (définie *a priori*) ;
- Stockage des images très gourmand en mémoire disque.

# Données Vecteur

**DONNÉES GRAPHIQUES**
Elles décrivent la localisation et la forme des objets géographiques.

**DONNÉES ALPHANUMÉRIQUES**
Elles décrivent la nature et les caractéristiques des objets spatiaux.




*Numéro servant de lien entre la table graphique et la table alphanumérique*

| Clé | RÉGIONS | Population | Tx Urb | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 11 | RONDONIA | 1130874 | 4.7 | 491069 |
| 13 | AMAZONAS | 2102901 | 1.4 | 1430089 |
| 14 | RORAIMA | 215950 | 1.0 | 791599 |
| 15 | PARA | 5181570 | 4.2 | 3403391 |
| 16 | AMAPA | 288690 | 2.1 | 175257 |
| 17 | TOCANTINS | 920116 | 3.3 | 738884 |

# Avantages et inconvénients du vecteur

*Avantages :*

- Simplicité relative de la saisie d'informations ;
- Discontinuité géographique ;
- Topologie (analyse spatiale) ;
- Stockage des données vectorielles peu gourmand en mémoire disque.

*Inconvénients :*

- Saisie longue et fastidieuse ;
- Complexité des algorithmes des fonctions de traitement.

# Données sémantiques (ou attributaires)

- Elles sont généralement liées/attachées aux données graphiques
- Elles sont gérées soit :
  - par le logiciel ;
  - par interfaçage avec un SGBD externe.
- Elles sont présentées dans des tableaux :
  - descriptifs ;
  - statistiques.

# EXERCICE

**Mission :** Vous devez mettre en place un SIG pour gérer la collecte du verre de l'agglomération de Metz

- Identifiez les couches d'information dont vous avez besoin en précisant leur type et les données attributaires associées.
- Quel type d'analyses pourriez vous faire ?
- Des questions ?